בית החולים האוניברסיטאי אסותא אשדוד ע״ש סמסון
קהילה שיש לה בית חולים
מקבוצת מכבי

ספרון עזר לאחות פגיית אסותא אשדוד

כותבים

אביב אייזקס

לנה לוי

ודים אברוטין

אחות יקרה

בספרון זה מוצגים פרוטוקולים הרלוונטיים למחלקתנו ופירוט מצבים מייצגים הנפוצים בשגרת עבודתינו.
ספרון זה מהווה מקור מידע נוסף לנהלי העבודה במחלקה.
המידע לספרון זה נלקח מהמקורות הבאים:

Fanaroff and Martin's Neonatal- Perinatal Medicine: Diseases of the fetus and infant-מהדורה אחרונה

IBM Micromedex Neofax

nrp american heart association -מעודכן

תודה לעדה בסקין שעזרה בהגהה ובעריכה

תוכן עניינים

תפעול אינקובטור
תרשים NRP
טבלת אפגר
הטיפול בגבול החיות - נייר עמדה של האיגוד הנאונטולוגי
סדר פעולות קבלת ילוד יציב
תמיסה מומלצת
טבלת ויסות חום אינקובטור
יעדי סטורציה בקבלה
שקילה
רחצה
עריסת חימום
טיפול תרופתי
בדיקת עיניים
פרוטוקול מעקב פגים יציבים מעל שבוע לידה 28+6
פרוטוקול מעקב פגים יציבים
מעקב אולטרסאונד מח
כמות נוזלים יומית
קבלת פג קטן משבוע 29
אפנאה
IVH - Intraventricular Hemorrhage
פרכוסים
אינטובציה
סקשן במערכת פתוחה/טרכאוסטומי
תמיכה נשימתית לא חודרנית
תמיכה נשימתית חודרנית
פרמטרים להתחלת הנשמה
פרמטרים שמשפיעים על חמצון (*SIMV*;HFV)
פרמטרים שמשפיעים על אוורור (*SIMV*;HFV)
גז NO
יתר לחץ ריאתי של הילוד (PPHN/PFC)
Pneumothorax
הכנסת נקז חזה
RDS - Respiratory Distress Syndrome
BPD - Bronchopulmonary Dysplasia
TTN - Transient Tachypnea Of The Newborn
פוטותרפיה
מעקב בילירובין במכשיר TCB

Intravenous Gamma Globulin (IVIg)

עירוי דם חליפין Exchange Transfusion

כלכלה

טבלת חישוב נפח כלכלה

NEC - Necrotizing Enterocolitis

מעבדה

גורמים המחמירים הפרעות באלקטרוליטים

הפרעות חומצה - בסיס

היפוגליקמיה

חישוב של Glucose Delivery

היפרגליקמיה

הנחיות לטיפול באינסולין דרך הוריד בפגים

ROP - Retinopathy of Prematurity

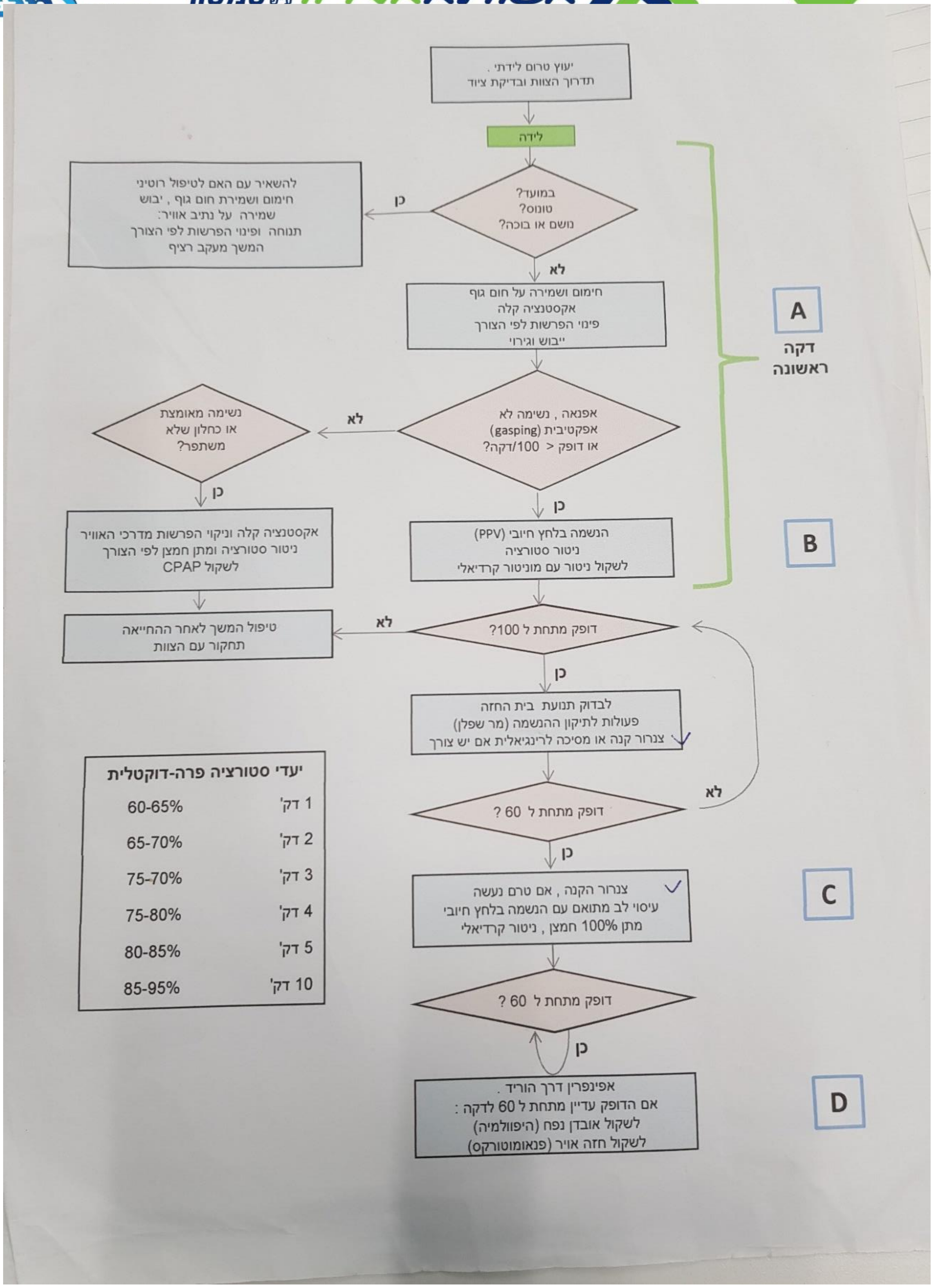
Neonatal Polycythemia

SVT - Supraventricular Tachycardia

העברת תינוק לחדר ניתוח

פרוטוקול אנטיביוטיקה

רמות תרופה


יעוץ טרום לידתי .
תדרוך הצוות ובדיקת ציוד
לידה
במועד?
טונוס?
נושם או בוכה?
כן
להשאיר עם האם לטיפול רוטיני
חימום ושמירת חום גוף , יבוש
שמירה על נתיב אוויר:
תנוחה ופינוי הפרשות לפי הצורך
המשך מעקב רציף
לא
חימום ושמירה על חום גוף
אקסטנציה קלה
פינוי הפרשות לפי הצורך
ייבוש וגירוי
A
דקה
ראשונה
אפנאה , נשימה לא
אפקטיבית (gasping)
או דופק < 100/דקה?
לא
נשימה מאומצת
או כחלון שלא
משתפר?
כן
אקסטנציה קלה וניקוי הפרשות מדרכי האוויר
ניטור סטורציה ומתן חמצן לפי הצורך
לשקול CPAP
כן
הנשמה בלחץ חיובי (PPV)
ניטור סטורציה
לשקול ניטור עם מוניטור קרדיאלי
B
טיפול המשך לאחר ההחייאה
תחקור עם הצוות
לא
דופק מתחת ל 100?
כן
לבדוק תנועת בית החזה
פעולות לתיקון ההנשמה (מר שפלן)
צנרור קנה או מסיכה לרינגיאלית אם יש צורך
לא
דופק מתחת ל 60 ?
כן
יעדי סטורציה פרה-דוקטלית
1 דק' 60-65%
2 דק' 65-70%
3 דק' 75-70%
4 דק' 75-80%
5 דק' 80-85%
10 דק' 85-95%
צנרור הקנה , אם טרם נעשה
עיסוי לב מתואם עם הנשמה בלחץ חיובי
מתן 100% חמצן , ניטור קרדיאלי
C
דופק מתחת ל 60 ?
כן
אפינפרין דרך הוריד .
אם הדופק עדיין מתחת ל 60 לדקה :
לשקול אובדן נפח (היפוולמיה)
לשקול חזה אויר (פנאומוטורקס)
D

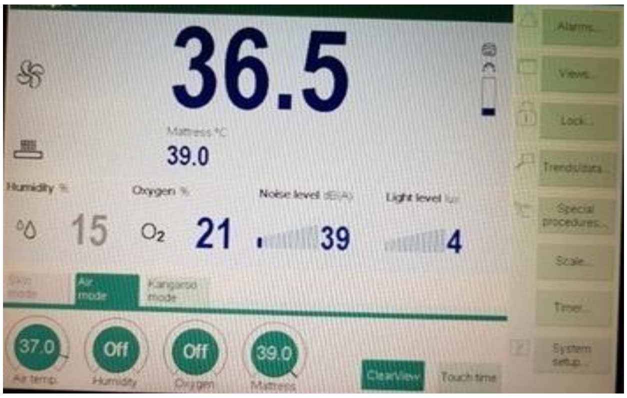
- **אינקובטור Babyleo**

✓ עמדת קבלה בחדר החייאה

✓ מזרון חימום מכוון על **39** מעלות.

✓ Air mode מכוון ל **37** מעלות.

✓ לחצן **Clear View** לחוץ תמיד - מספק חימום עליון באופן קבוע גם כשהאינקובטור סגור.



- **עמדה במחלקה**

✓ לתינוקות עד שבוע 32+6 מיד עם הגעת הילד למחלקה יש לחבר את האינקובטור לשקית מים ולהפעיל Humidity (עפ"י טבלת לחות הנמצאת בקלסר פרוטוקולים).

✓ כל ילד שמתקבל למחלקה (גם בפרוטוקול "שומרי ראש") מנוהל ב Skin Mode.

✓ תינוקות ששוקלים מעל 1500 גרם ומווסתים מבחינת טמפרטורה ניתן להעביר ל Air.

✓ Set Skin מכוון על 36.5 מעלות.

✓ Set Air מכוון עפ"י טבלה הנמצאת בקלסר פרוטוקולים.

✓ מזרון מכוון על אוטומט- מווסת את החום באופן אוטומטי לפי חום האינקובטור.

ביצוע פרוצדורה

- ✓ לפני תחילת פרוצדורה (לדוגמא קטטרים טבוריים) מוודאים שהילד על **Skin Mode**.
- ✓ פותחים את הגג: כשהגג פתוח רואים כמה חום האינקובטור צורך על מנת לשמור את הילד בטמפרטורת גוף רצויה (בעודו על Skin Mode).

  בדוגמא שבתמונה א' - האינקובטור זקוק ל 30% על מנת לשמור את הילד בטמפרטורה של 36.7.
- ✓ כעת יש להעביר את האינקובטור ל **Manual Mode** ולכוון על 30%.

תמונה א'

תמונה ב'

- ✓ רק לאחר שנקבעה הטמפרטורה ב **Warmer Mode** ניתן להניח על הילד סדינים סטריליים.
- ✓ בזמן הפרוצדורה על מזרון החימום להיות מכוון ל 39 מעלות.
- ✓ בסיום הפרוצדורה:
  - ➢ סוגרים את הגג.
  - ➢ מחזירים את האינקובטור ל Skin Mode.
  - ➢ את המזרון מכוונים על אוטומט.

- **דגשים כלליים**

✓ Warmer Mode

✓ כשמכוון ל 10%-30% החימום יפעל תמיד.

✓ כשמכוון מעל 30% ועד 100% משך הפעלתו 15 דקות, ולכן, בזמן פרוצדורה על האחות המופקדת להקפיד להמשך פעולת המחמם ע"י לחיצה על לחצן **Alarm reset**. לחיצה על לחצן זה ואישור בכפתור הגדול יאריך את משך הפעלתו בעוד 15 דקות.

✓ כחלק מבקרת יחידה יש להקפיד שלחצן **Clear View** דולק.

✓ לפני כל פתיחה של חלונות האינקובטור יש ללחוץ על **Touch Time** - לחצן זה מזרים אויר חם בדפנות האינקובטור דבר המצמצם כניסה של אויר קר מבחוץ. בסיום הטיפול ניתן לכבות את הכפתור או שהפעולה תופסק לבד לאחר 20 דקות.

✓ את סנסור ה Skin יש להקפיד לשים באזור הכבד.

✓ אין להשכיב את הילד על הסנסור.

✓ כאשר יש לחות באינקובטור יש לקחת בחשבון כי המדבקה סופחת את הלחות, האיכות שלה נפגמת ויש להחליפה.

✓ ניתן לגזור את מדבקת הדובי ולהדביק לילד רק חצי מדבקה.

✓ יש להקפיד לפתוח את הגג רק משני צידי האינקובטור בידיות המתאימות.

- **טבלת ציון אפגר**

ערך	0	1	2
צבע	כחול/חיוור	כחלון בפריפריה	ורוד
קצב לב	חסר	נמוך מ-100	מעל 100
תגובה לגירוי	ללא	עווית	בכי/נסיגה אקטיבית
טונוס	רפה	כיפוף קל	תנועות אקטיביות
נשימה	חסרה	בכי חלש/היפוונטלציה	בכי טוב

- **הטיפול בגבול החיות - נייר עמדה של האיגוד הנאונטולוגי**

ניהול לידות בגבול החיות הינו נושא מורכב עם השלכות רפואיות, אתיות, דתיות ואחרות. בהתאם לכך, ניהול לידה בגבול החיות דורש מעורבות של צוות רב תחומי אשר צריך לדון על המקרה תוך שיתוף ההורים בדיון ובהחלטות.

לידה מוגדרת כסיום הריון של עובר במשקל גדול מ - 500 גר' ו/או בגיל 22 + 0 שב' ומעלה.

חוזר זה דן בניהול לידות בטווח שבין

22 שב' + 0 ימים ו - 24 שב' + 6 ימים, המוגדרים כגבול החיות אך אין בכך כדי לקבוע את גיל החיות.

להלן הקווים המנחים לגבי ההתנהלות המומלצת של לידות בגבול החיות הנגזרים מגיל ההיריון ואשר גובשו בהמלצה משותפת של האיגודים המקצועיים הנוגעים בדבר (האיגוד במיילדות וגינקולוגיה, החברה לרפואת האם והעובר, האיגוד לרפואת ילדים והאיגוד לניאונטולוגיה):

1. לידה בטווח שבין 22 שב' + 0 ימים ו - 22 שב' + 6 ימים.

הנתונים מהארץ והעולם מצביעים על סיכויי שרידות אפסיים בגיל זה. בהתאם, יש לנהל את הלידה ע"פ התוויות רפואיות אימהיות בלבד. ההחלטה לגבי נוכחות רופא ילדים בלידה תתקבל בשיתוף פעולה עם ההורים ובהעדר החלטה כזו ע"פ מדיניות ביה"ח בו מתנהלת הלידה. במקרה שבו לא תוכננה נוכחות רופא ילדים יש ליידעו מראש על הלידה הצפויה וזימונו המיידי במידה והוולד חיוני (תנועות נשימה וגוף) והילוד יועבר לפגיה. במקרה של וולד שאיננו חיוני וסימן החיים היחיד הוא דופק לב, המעקב יתקיים בחדר לידה או במחלקת ילודים ע"פ מדיניות בית החולים. קביעת המוות תיעשה ע"י רופא מיילד או רופא ילדים ע"פ מדיניות בית החולים תוך שימוש באמצעי לבדיקת הפעילות החשמלית של הלב.

2. לידה בטווח שבין 23 שב' + 0 ימים ו - 23 שב' + 6 ימים.

הנתונים מהארץ והעולם מצביעים על שיעור שרידות מוגבל של פחות מעשירית מהיילודים. בהתאם, יש לנהל את הלידה ע"פ התוויה אימהית בלבד. זאת, למעט מקרים שבהם ההורים מבקשים באופן מפורש לנהל את הלידה גם ע"פ התוויה עוברית. יש לזמן רופא ילדים לכל לידה בטווח היריון זה ובכל מקרה של לידת חי הילוד יועבר לפגייה. קביעת המוות תעשה ע"י רופא ילדים תוך שימוש באמצעי לבדיקת פעילות חשמלית של הלב.

3. לידה בטווח שבין 24 שב' + 0 ימים ועד 24 שב' + 6 ימים.

הנתונים מהארץ ומהעולם מצביעים על עליה בשרידות בגיל זה. בהתאם, יש להציע להורים ניהול הלידה גם ע"פ התוויה עוברית. יש לזמן רופא ילדים לכל לידה בטווח זה ובכל מקרה של לידת חי הילוד יועבר לפגייה. קביעת המוות תעשה ע"י רופא ילדים תוך שימוש באמצעי לבדיקת פעילות חשמלית של הלב.

- **סדר פעולות קבלת ילוד יציב**

✓ שקילה (באינקובטור או במשקל נייד).

✓ מדידת חום אקסילרית תוך 15 דקות מהקבלה.

✓ חיבורי לידים של מוניטור וסטורציה.

✓ הכנסת זונדה ושאיבת הפרשות.

✓ אומדן פיזיקלי.

✓ בדיקות דם בקבלה - תרבית, ספירה, דם לסוג וסוכר.

✓ ויטמין K:

➢ מתן - IM או IV אם מרכיבים עירוי.

➢ מינון: פג ששוקל מתחת ל 1 ק"ג - **0.5 mg** (0.05 cc).

➢ פג ששוקל מעל 1 ק"ג - **1 mg** (0.1 cc).

✓ משחת עיניים:

➢ ניתן לכל היילודים.

➢ מריחת המשחה בכל עין באמצעות שני אפליקטורים.

✓ מדידת לחץ דם פריפרית.

✓ סיקור רקטלי.

- תדרוך הורים והחתמה על טפסים.
- תהליך פתיחת גיליון ממוחשב

✓ בלוח ה GPL לוחצים על רישום.

✓ מכניסים ת"ז ולוחצים על ATD (תפנית) - הפרטים נשאבים למערכת.

✓ בגיליון יומי מעבירים ל"כל דקה" ומכניסים את הנתונים הרלוונטיים על דקת הכניסה למחלקה.

- **תמיסה מומלצת**

✓ ילד פחות מ 1 ק"ג וסוכר תקין/גבוה - TPN - D5P4WO.

✓ ילד פחות מ 1 ק"ג עם סוכר נמוך - TPN - D10P4WO.

✓ ילד מעל 1 ק"ג עם סוכר תקין/גבוה - TPN - D10P4WO.

- **טבלת ויסות חום אינקובטור:**

משקל / גיל	<1200 g	1200-1500 g	1501-2500 g
0-12 hr	(± 0.5 c°) 35	(± 0.5 c°) 34	(± 1 c°) 33.3
12-24 hr	(± 0.5 c°) 34.5	(± 0.5 c°) 33.8	(± 1 c°) 32.8
24-96 hr	(± 0.5 c°) 34.5	(± 0.5 c°) 33.5	(± 1 c°) 32.3
5-14 days	(± 0.5 c°) 33.5	(± 0.5 c°) 32.1	

✓ תינוק ששוקל מתחת ל 1000 גרם או שבוע נוכחי מתחת ל 28, במשך 10 ימים מהלידה יחובר ל Skin Mode.

✓ תינוק השוקל מעל 1500 גרם ניתן להעבירו ל Air Mode במידה וחום גופו תקין.

- **טבלת לחות אינקובטור**

להפחית ב-5% לחות כל יום החל מיום	% לחות ביום	שבוע לידה
15	85%	26+6/7>
8	85%	27-28+6/7
3-4	70-75%	29-32+6/7

✓ יש לפתוח לחות לכל תינוק שנולד לפני שבוע 32+6.

✓ יש לסגור לחות החל מגיל 15 יום.

✓ יממה לאחר הגעה ל 50% לחות, יש לסגור את הלחות.

✓ כל הורדה של לחות מותנית בשמירה על חום גוף תקין.

- **ערכי מוניטור מקובלים**

✓ דופק : 100-200.

✓ נשימות : 20-90.

✓ סטורציה לפג הנתמך נשימתית :

➢ פג מתחת לשבוע 33 ערכי סטורציה 90-95%.

➢ פג מעל שבוע 33 ערכי סטורציה 90-98%.

➢ סטורציה באוויר חדר - 90-100%.

➢ במידה והילד הגיע לשבוע 35 ולא עשה אירועי דהסטורציה ב- 5 ימים האחרונים, ניתן להפסיק ניטור סטורציה. ללא תלות במשקל.

- **יעדי סטורציה בקבלה**

זמן	ערך
דקה 1	60-65%
דקה שניה	65-70%
דקה שלישית	70-75%
דקה רביעית	75-80%
דקה חמישית	80-85%
10 דקות	85-95%

✓ לחץ דם : ממוצע (Mean) - שבוע הריון +/- 10.

✓ חום תקין במדידה אקסילרית

➢ **36.3-37.5** מעלות.

➢ חום מעל 38 מצריך בירור מלא או חלקי עפ"י החלטת רופא (ספירה, כימיה, תרבית ו LP).

- **שקילה**

✓ ראשונה בקבלה.
✓ שקילה הבאה ביחד עם רחצה ראשונה - לאחר 48 שעות מהלידה (למעט פגים ששוקלים פחות מ 1000 גרם - אז הרחצה תתבצע 3 ימים לאחר הלידה).
✓ פג ששוקל מתחת ל 1850 גרם יישקל פעם ב **48** שעות.
✓ פג ששוקל מעל 1850 גרם יישקל כל **24** שעות.

- **רחצה**

✓ רחצה תתבצע פעם ב - **4** ימים ובהתאם למצבו של הילד.
✓ תינוק ששוקל פחות מ 1500 גרם יירחץ בתוך האינקובטור בעזרת קערה סטרילית ומים סטריליים.
✓ רחצה ראשונה בגיל 48 שעות במים סטריליים בלבד. בהמשך פעם ב 4 ימים או לפי הצורך.
✓ הוצאה מאינקובטור לעריסת חימום - בשבוע 33 ובמשקל של לפחות 1600 גרם.

- **עריסת חימום**

- עריסת חימום - תכוון לטמפרטורה התחלתית של 37 מעלות.
- ניתן להוציא מאינקובטור לעריסת חימום בשבוע 33 ובמשקל 1600 גרם.
- בכל טמפרטורת גוף של 36.8 ומעלה ניתן להוריד חצי מעלה במזרון חימום.
- כיבוי מזרון חימום יהיה בהגעה לטמפרטורת מזרון של 35 מעלות.
- מעקב חום בזמן עריסת חימום יהיה כל 3 שעות.
- בעת כיבוי עריסת חימום יש להמשיך מעקב חום כל 3 שעות במשך 24 שעות.
- מעקב חום לילד בעריסה רגילה יעשה פעם במשמרת או לפי הצורך.

- **טיפול תרופתי**

✓ <u>קפאין</u>

- העמסה: 20-25 מ"ג/ק"ג/מנה.
- אחזקה: 5-10 מ"ג/ק"ג/יום.
- ניתן פעם ביום עפ"י הוראה רפואית.
- ניתן עד שבוע 34.

✓ <u>ויטמין D</u>

- 2 טיפות פעם ביום עד גיל שנה.
- מתחילים בגיל 14 יום.

✓ <u>ברזל</u>

- משקל עד 1 ק"ג, טיפה פעם ביום.
- משקל 1-2 ק"ג, 2 טיפות פעם ביום.
- משקל מעל 2 ק"ג, 3 טיפות פעם ביום.
- מתחילים 3 שבועות לאחר הלידה.

✓ <u>חיסון כנגד צהבת B</u>

- מקובל לתת כשילד נולד מעל משקל של 2 ק"ג או מגיע למשקל של 2 ק"ג. שואבים לכל מנה אמפולה אחת (0.5 cc).
- יש להקפיד על רישום בפנקס החיסונים ובגיליון הפג.

✓ <u>טיפות עיניים (פנימקסין)</u>

- ניתן בהוראה רפואית בלבד
- ניתן כאשר ישנה הפרשה מהעיניים וחשד לדלקת
- שמים טיפה בכל עין כל 6/8 שעות (עפ"י החלטת רופא), למשך 5 ימים.

✓ <u>חיסון BCG</u>

- ניתן לעולים חדשים ותושבים שאינם אזרחי מדינת ישראל ועלו ממדינות מסוימות המצוינות בנוהל משרד הבריאות.
- ניתן לפגים ביום שחרורם במחלקת יונקים בלבד (חיסון חי מוחלש).

- **בדיקת עיניים**

✓ קריטריונים לביצוע:

✓ כל תינוק הנולד במשקל לידה פחות מ - 1500 גרם.

✓ כל תינוק הנולד בשבוע לידה של 30 שבועות או פחות.

✓ מבצעים בדיקת עיניים לתינוקות שנולדו לפני שבוע 27 להריון בגיל מתוקן 30-31 שבועות או 4-5 שבועות אחרי הלידה.

✓ תינוקות שנולדו בין השבועות 27-30 בודקים בגיל 32 שבועות מתוקן. תדירות הבדיקות תקבע על ידי רופא עיניים.

✓ בדיקות עיניים מתבצעות מדי יום שלישי. יש להתחיל להרחיב את האישונים כשעה לפני הבדיקה המתוכננת (בהתאם להודעה המוקדמת על שעת הגעת רופא עיניים).

✓ הרחבת אישונים:

➢ מתן טיפות מידראמיד ו - Phenylephrine hydrochloride.

➢ יש לתת 3 סבבים בהפרש של 10 דקות אחד מהשני.

➢ יש לטפטף טיפה מכל חומר בכל עין.

- **פרוטוקול מעקב פגים יציבים מעל שבוע לידה 28+6**

✓ טווח זמן: מרגע לידה ועד 72 שעות לאחר הלידה.

מדדים	סוכר	בילירובין+HCT	מעקב לחץ דם
28+6 עד 32+6 **או** משקל לידה מתחת 1500 גרם.	* ערך ראשון בזמן הרכבת עירוי. * בהמשך, בשעות **4** ו **8** מהלידה * לאחר מכן **פעם** במשמרת.	* ערך ראשון בקבלה * בהמשך, פעמיים ביום.	* ערך ראשון בקבלה *בהמשך פעם במשמרת
מעל 32+6 **או** משקל לידה 1500-1750 גרם.	* ערך ראשון בזמן הרכבת עירוי. * בהמשך, בשעות **4** ו **8** מהלידה. * לאחר מכן **פעם** במשמרת.	* ערך ראשון בקבלה * בהמשך, פעמיים ביום.	* ערך ראשון בקבלה * בהמשך פעם במשמרת.
מעל 32+6 **או** מעל 1750 גרם.	* התחלת ניהול ללא עירוי. * ערך ראשון בגיל **שעה** מהלידה, **שעתיים**, **4** שעות, **8** שעות. * לאחר מכן פעם במשמרת למשך 3 ימים.	* ערך ראשון בקבלה * בהמשך, פעמיים ביום.	* ערך ראשון בקבלה * בהמשך פעם במשמרת.

- **פרוטוקול מעקב פגים יציבים**

✓ טווח זמן: יממה 3 ואילך.

מדדים	סוכר	בילירובין+HCT	לחץ דם
28+6 עד 32+6 **או** משקל לידה מתחת ל 1500 גרם.	* מעקב פעם במשמרת עד משקל 1 ק"ג. * מעל 1 ק"ג, מעקב פעמיים ביום עד לכלכלה אנטרלית מלאה (150 cc/kg/day).	* פעמיים ביום עד 3 ערכים הרחוקים ב 4% מסף הטיפול באור.	* פעם במשמרת עד גמילה מעירוי נוזלים. * בהמשך, פעם בשבוע ביום א' עד השחרור.
מעל 32+6 **או** משקל לידה 1500-1750 גרם.	* מעל 1 ק"ג מעקב פעמיים ביום עד לכלכלה אנטרלית מלאה (150 cc/kg/day).	* פעמיים ביום עד 3 ערכים הרחוקים ב 4% מסף הטיפול באור.	* פעם במשמרת עד גמילה מעירוי נוזלים. * בהמשך, פעם בשבוע ביום א' עד השחרור.
מעל 32+6 **או** מעל 1750 גרם.	* פעם ביום עד לכלכלה אנטרלית מלאה (150 cc/kg/day) או לפי הצורך.	* פעמיים ביום עד 3 ערכים הרחוקים ב 4% מסף הטיפול באור.	* פעם במשמרת עד גמילה מעירוי נוזלים. * בהמשך, פעם בשבוע ביום א' עד השחרור.

- **מעקב אולטרסאונד מח**

✓ US ראשון בגיל **3-7** ימים בשאלה של דימומים.

✓ US שני בגיל **10** ימים בשאלה של דימומים.

✓ US שלישי בגיל **חודש** - ביקורת וחיפוש ממצאים חדשים לדוגמא PVL.

- **כמות נוזלים יומית**

✓ לפי גיל בימים לאחר לידה:

➢ עד 24 שעות מהלידה - **60** cc/kg/day.

➢ 24-48 שעות מהלידה - **80** cc/kg/day.

➢ 48-72 שעות מהלידה – **100** cc/kg/day.

➢ 96 שעות ומעלה – **140-150** cc/kg/day.

✓ לפי קבוצות משקל:

➢ משקל לידה מתחת ל 1000 גרם **-** **100** cc/kg/day.

➢ משקל לידה 1000-1500 גרם **-** **80-90** cc/kg/day.

➢ משקל לידה מעל 1500 גרם - **60-70** cc/kg/day.

- **קבלת פג קטן משבוע 29**

✓ בנוסף לציוד שיש להכין לקבלת פג יציב יש להקפיד על הנושאים הבאים :

✓ <u>בחדר החייאה :</u>

➢ אינקובטור סגור עם לחות 85% וטמפרטורת **AIR** 37 מעלות. מזרון מכוון על 39 מעלות

➢ יש להעביר את המזרון למצב אוטומטי כאשר האינקובטור פתוח.

➢ שקית חימום ניילון בהתאם למשקל הצפוי ובנוסף כובע וסדינים מחוממים הנמצאים בחדר הניתוח.

➢ קלם פלסטיק לחבל הטבור (אחרי ביצוע DCC (מומלץ 60 שניות).

➢ להעלות טמפרטורה בחדר הניתוח ל 21-24 מעלות.

✓ <u>במחלקה :</u>

➢ מנשם דלוק ומחובר ללחות

➢ גדלים שונים של RAM CANNULA.

➢ ציוד מוכן להכנסת ליינים טבוריים.

➢ סורפקטנט - להוציא מהמקרר את הסוד הדרוש עפ"י הוראת רופא

➢ TPN+SMOF להוציא מהמקרר.

✓ <u>העברת הפג מחדר הניתוח לחדר ההחייאה :</u>

➢ יש להעביר את הפג בעדינות על הידיים במצב מאוזן תוך שמירה על ראש במידליין.

➢ הפג יוכנס לאינקובטור סגור בחדר החייאה.

➢ מתן תמיכה ב NEOPUFF/אינטובציה והנשמה לפי קליניקה.

➢ יש למרוח קאבילון על יד ימין לפני חיבור הפג לסנסור סטורציה.

✓ <u>קבלה במחלקה :</u>

- ✓ רישום שעת כניסה למחלקה.
- ✓ קביעת ערכי הנשמה על ידי רופא.
- ✓ האחות מחברת ניטור, מודדת חום, מכניסה זונדה ושוקלת בתוך האינקובטור.
- ✓ אין לבצע מדידת היקף ראש ומדידת לחץ דם פריפרי בקבלה.
- ✓ במקרה שהילד מונשם בטובוס - נא לתת סורפקטנט מיד.
- ✓ יש לוודא מיקום טובוס לפני מתן סורפקטנט - לא חייב צילום חזה לפני המתן.
- ✓ רצוי להכניס קטטרים טבוריים תוך שעה מהלידה.
- ✓ יש להתחיל TPN ושומנים מיד לאחר הכנסת הקטטרים.
- ✓ מדידת לחץ דם ראשוני רק מליין טבורי.
- ✓ ביצוע צילום חזה\בטן.
- ✓ להתחיל העמסת קפאין מיד אחרי לידה.

<u>מניעת IVH :</u>

- ✓ שמירת תנוחת ראש בקו אמצע עם הגבהה ל 30 מעלות במשך 72 שעות ראשונות.
- ✓ החלפת טיטול אחת למשמרת ללא הרמת רגליים אלא רק סיבוב אגן (החלפה ב 4 ידיים) במשך 72 השעות הראשונות כמו כן, בזמן החלפת הטיטול נא לבצע שינוי מנח, מומלץ בנוכחות הורים.
- ✓ אין לבצע מדידת היקף ראש במהלך 72 שעות הראשונות.
- ✓ שינוי תנוחה בציר 15-20 מעלות כל 4 שעות במשך 72 שעות הראשונות.
- ✓ שקילת ילד רק באינקובטור.
- ✓ לפני פעולה פולשנית כולל אינטובציה - מתן פנטניל/מורפין/לידוקאין מקומי.
- ✓ אין לתת תרופות ונוזלים בפוש.
- ✓ הערכה המודינמית לפי פרוטוקול מחלקתי.
- ✓ כל טיפול בילד יש לבצע ב4 ידיים.
- ✓ אין לחבר מנג׳טה למדידת לחץ דם פריפרי בנוכחות עורק טבורי.
- ✓ שמירה על שקט/שימוש בתאורה אישית(להקפיד על כיסוי עיניים).
- ✓ ביצוע סקשן לאחר התייעצות עם רופא. סקשן טובוס רק במערכת סגורה.
- ✓ מומלץ לכוון שעון וואקום ל - 80-100.
- ✓ הוצאה לקנגורו והשכבה על הבטן רק לאחר 72 השעות הראשונות.

<u>שמירה על שלמות העור ומניעת זיהום :</u>

- ✓ אין לבצע רחצת פג במשך 10 ימים ראשונים לחיים למעט ניגוב נקודתי לפי הצורך.
- ✓ אין להשתמש במגבונים לחים. ניקוי רק ב cotton ball סטרילי עם מים סטריליים.
- ✓ יש להשתמש במגן על בסיס סיליקון (cavilon) לפני כל הדבקה של מדבקות ו/או ניטור.
- ✓ יש להשתמש בכלורהקסידין 1% לחיטוי לפני פרוצדורות פולשניות.

- **אפנאה**

✓ הגדרה - הפסקת נשימה מעל 20 שניות או המלווה כחלון או ברדיקרדיה.

✓ סיבה - חוסר בשלות מרכז הנשימה בגזע המוח (תגובה מופחתת להיפוקסיה) והעדר קואורדינציה בין שרירי הנשימה.

✓ אבחנה מבדלת

  - פגות
  - חסימתי
  - מטבולי (היפוגליקמיה, היפוקלצמיה, היפו/היפרמגנזמיה)
  - המטולוגי - אנמיה, פוליציטמיה
  - זיהומי - ססטמי ומרכזי
  - אוכל
  - הרחבת קיבה (גירוי וגאלי)

- זונדה - הגברת רפלוקס
- גירוי וגאלי
- הפרעה במנגנון בליעה
- PDA -CVS בשל אסכמיה
- נשימתי – תמט, שעלת, RSV, RDS
- היפוקסיה
- תרופות - סדציה
- היפותרמיה, היפותירואידיזם

✓ בירור

  - סטורציה, טמפרטורה, צילום חזה, ספירת דם ותרבית, גז עורקי, אלקטרוליטים, גלוקוז, סקר טוקסיקולוגי, סונאר מוח, EEG.

✓ טיפול

  - גירוי חיצוני, הנשמה באמבו, חמצן, קפאין.

- **IVH Intraventricular Hemorrhage**

✓ דימום מוחי תוך-חדרי (IVH, Intraventricular hemorrhage) הוא דימום לתוך מערכת חדרי המוח, היכן שנוצר נוזל המוח והשדרה, באזור ה germinal matrixבחדרים לטרליים.

✓ נפוץ בעיקר בפגים במשקל נמוך מ 1500 גרם. שכיחותו עולה ככל שגיל ההריון יורד במיוחד לפגים קטנים מאוד בין 24
ל 34 שבועות.

✓ דימום תוך חדרי יכול להיות גם לילודים במועד שמקור הדימום הינו באיזור פרנכימתי של המוח, עקב חסימת ורידים באיזור התלמוס .

✓ דימום מוחי הינו שכיח בפגים עם RDS , אי יציבות המודינמית , ספסיס, ומצבים רפאים אחרים שפוגעים באוטורגולציה של הדם במוח.

✓ דימום תוך מוחי קשור בקושי באוטורגולציה של מערכת הקרדיווסקולרית של המוח. עליות חדות של זרם הדם או ירידה חדה בזרם הדם למוח קשורות להיווצרות הדימום ונמק מוחי.

✓ רוב מקרי הדימום המוחי מתרחשים בשבוע הראשון של החיים, במיוחד ב 48 הראשונות. דימום תוך מוחי מעבר 48 שעות רובו במקור של חסימה בניקוז הורידים של פרנכימה מוחית.

✓ גורמים
עדיין לא ברור בצורה מלאה הפטוגנזיס של המחלה.

➢ גורמים פרהנטליים -זיהום מי שפיר, נוכחות לויקוציטוזיס ב 72 שעות מהלידה, מגדר-יילוד ממין זכר.

➢ גורמים בזמן הלידה- לידה וגינלית בשבועות צעירים מ 27 שבועות, סגירה מידית של חבל הטבור ועברת פגים בין ביתי חולים.

➢ גורמים הקשורים ביילוד : RDS ומחלות ראיה אחרות, חמצת, עליה בפחמן דו חמצני , חזה אוויר, PDA .

➢ שינויים חדים בלחץ דם תוך מוחי , בעקבות היפוקסיה ואיסכמיה של ג׳רמינל מטריקס הנגרמים מהיפוולמיה. הדימום יופיע לאחר תיקון מהיר מידי של נוזלים.

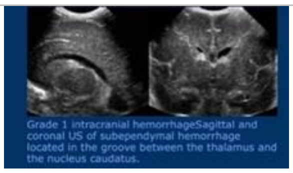
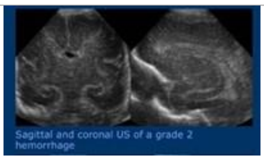
➢ גורמים סביבתיים -רעש חזק , מגע לא עדין, הנשמה לא מתאימה והיפותרמיה.

➢ גורמים גנטיים - מחלות של מערכת קרישת הדם.

- סימנים
  - ללא סימנים (25-50%) מתבטא בירידה בהמטוקריט ללא קליניקה. מתגלה כממצא של דימום ב US ראש.
  - סימנים לא ספציפיים- עליה באפנאות, עליה הדרגתית בהיקף ראש, ירידה חדה בהמטוקריט, חיוורון , אנמיה , פגיעה נוירולוגית המתפתחת בהדרגה.
  - סימנים אקוטיים של איבוד הכרה, פגיעה בעצבים קרניאליים, דצרברציה, פרכוסים , ירידת חדה בלחץ דם, אנמיה מוחשת, מרפסים בולטים, עליה חדה בצריכת החמצן, אצידוזיס.

- אבחנה
  - US מוח- שיטת האבחנה המועדפת
  - ניתן לעשות אבחנה גם בעזרת MRI

חלוקה לדרגות דימום

	**דימום בג'רמינל מטריקס**	**GMH** **or** **IVH 1**
	**דימום לחדרי המוח ללא הרחבה**	**GMH-IVH** **or** **IVH 2**
	דימום לחדרי המוח תופס יותר מ 50% עם הרחבה של חדרי המוח	**GMH-IVH with ventriculomegaly** **or** **IVH 3**
	דימום בפרנכימה של המוח	**Intraparenchimal Hemorrhage** **or** **IVH 4**

- ✓ סיבוכים
  - ➢ דימום באיזור הג׳רמינל מטריקס גורם להיווצרות ציסטות. ציסטות באיזור הפרנכימלי, מסביב לחדרי המוח ,נוצרות עקב פגיעה בנדידה וחלוקה (פרולפירציה) של תאים נאורבלסטים וגנגליונים לחומר הלבן מתוך הג׳רמינל מטריקס והאיזור הפרנכימלי .
  - ➢ היווצרות קרישי דם בעקבות הדימום יכולה לגרום לחסימה של המעבר של נוזל CSF ולפגיעה בייצור ובספיגה של הנוזל בתוך המוח , ובכך נוצרת הרחבה של חדרי המוח. מיקום החסימה יכול להיות בכל מעבר בין חדרי המוח ועמוד השידרה, אך שכיח ביותר במעבר בין חדר שלישי לחדר רביעי באקוודוקט על שם סילביוס (aqueduct of Sylvius) .
  - ➢ IVH -3 גורם בעיקר לדיפלגיה
  - ➢ IVH-4 עם איסכמיה ורידית גורם לפגיעה שכיחה : המיפלגיה קונטרלטרלית ולדימום פרינכימלי.
  - ➢ בעיות בראיה והתפתחות .
  - ➢ מוות.

- ✓ מניעה
  - ➢ מתן סטרואידים לאם
  - ➢ מתן מגנזיום כנוירופרוטקטור לאם

- ✓ טיפול ומעקב
  - ➢ Minimal handling
  - ➢ יש להימנע משינויים חדים בלחץ דם ופחמן דו חמצני
  - ➢ יש להתאים את צורת ההנשמה לילוד ולמנוע התנגדות למנשם
  - ➢ מניעת היפותרמיה, מתן ויטמין k למניעת בעיות בקרישיות הדם.
  - ➢ מתן דם במקרה של איבוד המוגלובין
  - ➢ מומלץ מעקב אחר פרכוסים בעזרת CFM
  - ➢ מעקב בעזרת US ראש
  - ➢ מעקב אחר היקף ראש
  - ➢ מעקב אחר סימנים של עלית לחץ תוך גולגולתי (sunset eyes, הפרעה בראייה, פרכוסים, אפנאות, בעיות באכילה, בהמשך בעיות גדילה והתפתחות)
  - ➢ ניקוז נוזל חדרי המוח (external ventricular drainage)
  - ➢ ventriculoperitoneal (VP) shunts
  - ➢ Ommaya reservoir subcutaneous reservoir
  - ➢ מעקב נוירו התפתחותי.

- **פרכוסים**

✓ סיבות אפשריות

1. סיפור של סבל עוברי (לידה מכשירנית, אספיקציה, אפגר נמוך, איסכמיה, היפוקסיה, PH עוברי נמוך)
2. דימומים מוחיים
3. זיהום
4. הפרעות אלקטרוליטריות (היפוקלצמיה,היפונתרמיה)
5. סיבות מטבוליות
6. חומרים רעילים
7. מומים מולדים

✓ בדיקות אבחנתיות

1. US מוח
2. MRI,CT
3. CFM
4. EEG
5. בירור מלא (ספירת דם, תרבית דם, LP,CRP, תרבית שתן)
6. DEX
7. שתן לחומצות אורגניות
8. שתן/צואה להימצאות סמים

✓ טיפול

לטיפול בפרכוסים יש 3 מטרות: תמיכה בתפקודים חיוניים, טיפול בגורם פרכוסים וטיפול בפרכוסים באמצעות תכשירים אנטי-אפילפטיים.

1. ניטור סימנים חיוניים
2. ניטור EEG
3. התקנת קו ורידי לצורך עירוי
4. לקיחת דגימות דם לגזים, גלוקוז, אלקטרוליטים, סידן ומגנזיום
5. בפרכוסים קלינים טיפול תרופתי אנטי פרכוסי:

➢ העמסת Luminal (Phenobarbital)

➢ **20 mg\kg** ניתן לחזור על מינון זה פעמיים נוספות.
במידת הצורך המשך מתן לומינל במינון אחזקה לפי **3-5 mg\kg\day** כל 24 שעות

➢ **חשוב**! ניטור רמות תרופה בדם (רצוי לדגום לפני התחלת טיפול במנת האחזקה):

➢ רמת השפל הטיפולית: 15-30 mcg/cc

➢ רמה מעל 40 תגרום לסדציה, רמה מעל 60 לדיכוי נשימתי.

- העמסת PHENYTOIN לפי **15-20 mg\kg**
- במידת הצורך המשך מתן פניטואין במינון אחזקה לפי **4-8 mg/kg** כל 24 שעות
- **חשוב!** ניטור רמות תרופה בדם (רצוי לדגום 48 שעות לאחר העמסה)**:**
- רמת השפל הטיפולית 6-15 mcg/ccבשבוע הראשון לחיים
- רמת השפל הטיפולית 10-20 mcg/cc לאחר השבוע הראשון לחיים
- חשוב! ניטור רמות תרופה בדם (רצוי לדגום לפני התחלת טיפול במנת האחזקה):

  רמת השפל הטיפולית: 15-30 mg/cc

  רמה מעל 40 תגרום לסדציה, רמה מעל 60 לדיכוי נשימתי.
- העמסת **PHENYTOIN** לפי **15-20 mg/kg**
- במידת הצורך המשך מתן פניטואין במינון אחזקה לפי **4-8 mg\kg** כל 24 שעות
- **חשוב!** ניטור רמות תרופה בדם (רצוי לדגום 48 שעות לאחר העמסה) **:**

  רמת השפל הטיפולית 6-15 mcg/cc בשבוע הראשון לחיים
- רמת השפל הטיפולית 10-20 mcg/cc לאחר השבוע הראשון לחיים

- **תשניק סב לידתי (אספיקציה) וטיפול בילודים שסובלים מאנצפלופתיה היפוקסית איסכמית באמצעות <u>היפותרמיה</u>**

✓ תשניק סב לידתי גורם למוות ופגיעה נוירולוגית ביילודים רבים ברחבי העולם.

✓ מחקרים בעשור האחרון הוכיחו שטיפול בהיפותרמיה עשוי להציל חיים ולצמצם את הנזק הנוירולוגי, אם הטיפול ניתן תוך מספר שעות אחרי הלידה.

✓ הטיפול יכול להינתן ליילודים מונשמים או ליילודים הנושמים בכוחות עצמם.

✓ **הגדרת הטיפול :**

הורדת טמפרטורת הגוף, הנמדדת ברקטום של היילוד, ל33-34 למשך 72 שעות רצופות.

✓ **קריטריונים לאבחון אנצפלופתיה בינונית וקשה לצורך התחלת טיפול בהיפותרמיה ביילודים שנולדו לאחר 36 שבועות הריון:**

➢ תנאים מוקדמים (נדרש תנאי אחד לפחות) :

1. ציון אפגר של 5 או נמוך ממנו, בגיל 10 דקות

2.החייאה שנמשכה מעל 10 דקות וכללה לפחות הנשמה באמבו/נאופאפ או הנשמה לאחר אינטובציה.

3.חמצן מטאבולית בערך PH נמוך מ-7 אשר נמדד בדם טבורי (עורקי או ורידי) או בדמו של היילוד (דם עורקי, ורידי או קפילרי) עד גיל שעה.

4. חסר בסיס (BE) של 16 מא״ק לליטר או יותר בדם טבורי או בדם מהתינוק עד גיל שעה.

<u>בהתקיים אחד התנאים המוקדמים לעיל, נדרש קיומם של תנאים הבאים :</u>

א. שינוי במצב ההכרה (לטרגיות, סטופור, חוסר הכרה)

ב. התקיימות תנאי אחד לפחות מהתנאים הבאים :

היפוטוניה

פגיעה בהחזרים, כולל פגיעה באישונים ובתנועות העיניים

החזר מציצה חלש או שלא ניתן להפקה

פרכוסים קליניים

ג. טרם חלפו 12 שעות מהלידה (יש לשאוף להתחלת טיפול תוך 6 שעות)

מומלץ להיעזר ב-CFM ככלי עזר נוסף לצורך אבחון פרכוסים ואנצפלופתיה אך אין הוא מהווה תנאי להתחלה או הימנעות מטיפול.

דירוג קליני של HIE לפי SARNAT:

דרגה 1: רמת הכרה- ערנות יתר, טונוס שרירים- תקין, תנוחה- פלקסיה, מציצה- חלשה, MORO- מופק, אישונים- רחבים, קצב הלב- טכיקרדיה, פריסטלטיקה- נורמלית/ירודה, פרכוסים-אין, הימשכות- פחות מ-24 שעות

דרגה 2: ישנוניות, היפוטוניה קלה, פלקסיה, מציצה חלשה/אינה מופקת,MORO חלש, אישונים צרים, ברדיקרדיה, פריסטלטיקה מוגברת/ יציאות רכות, פרכוסים MULTIFOCAL/FOCAL, התמשכות 2-14 ימים.

דרגה 3 : הכרה מעורפלת, טונוס- רפיון כללי, דצרברציה, מציצה אינה מופקדת, MORO אינו מופק, אישונים רחבים/צרים עם תגובה ירודה לאור, טכיקרדיה/ברדיקרדיה, פריסטלטיקה ירודה/יציאות רכות, פרכוסים אינם שכיחים, נמשך שעות עד שבועות.

✓ **עקרונות הטיפול:**

- הטיפול יינתן ביחידת לטיפול נמרץ יילודים
- אין צורך בקירור הדרגתי. יש להגיע לטמפרטורה רקטלית של 33-34 מעלות במהירות האפשרית
- יש להקפיד על שינוי תנוחה על מנת למנוע התפתחות פצעי לחץ הנובעים מבצקת תת עורית עקב פריפוזיה ירודה.

✓ **תופעות לוואי**

- תת לחץ דם
- טרומבוציטופניה
- הפרעות בתפקודי הקרישה
- בצקת תת עורית ופצעי לחץ
- היפוקלמיה- מומלץ לשמור על ערכי אשלגן בתחום הנמוך של הנורמה לקראת עלייה צפויה של האשלגן בעת החימום
- במקרים של רעד מומלץ לתת הרגעה עם מורפין או פנטניל

✓ **הנחיות למעקב בעת מתן טיפול**

- מעקב נוירולוגי- טונוס, הכרה, פרכוסים, תנוחה,SUCK, GRASP, MORO, תבנית נשימה, מתח מרפס
- בדיקות מעבדה (ספירת דם,INR,PT/PTT,פיברינוגן,GLUC,CREAT,K,NA,ALT) בתחילת הטיפול ובהמשך פעם ביום. בירור ספסיס לפי אינדיקציה
- US מוח
- ECGלפי אינדיקציה
- בדיקת פצעי לחץ
- גזים בדם בתחילת הטיפול ובהמשך פעם ב12 שעות או לפי הצורך
- איסוף שתן כל שעה
- רישום חום CORE מדי שעה (רקטלי)
- רישום חום SURFACE מדי שעה (עור)
- מעקב לחץ דם מדי שעה

- קצב לב כל שעה

✓ **הנחיות לחימום**

- יש לחמם באופן הדרגתי, בקצב של 0.4-0.5 מעלות צלסיוס בשעה.
- אם קיים מכשיר זמין, מומלץ לנטר את הפעילות המוחית באופן רציף בזמן החימום ו-4 שעות לאחר מכן על מנת לאפשר זיהוי מוקדם של פרכוסים.
- אם מופיעים פרכוסים (מאובחנים קלינית או באמצעות CFM) ניתן להפסיק את תהליך החימום, לטפל בפרכוסים ולהמשיך בחימום לאחר שחלפו הפרכוסים.
- יש לבצע מעקב אחר לחץ דם לזיהוי מוקדם של תת לחץ דם, עקב הרחבת כלי דם פריפריים. טיפול יינתן על פי שיקול קליני

✓ **הנחיות למעקב לאחר סיום הטיפול**

- המשך ניטור רציף של חום הגוף לאחר החימום על מנת לוודא שמירה על חום גוף תקין ולהימנע מעלייה של חום הגוף.
- המשך ניטור מוחי באמצעות CFM למשך 24 שעות לאחר החימום.
- ביצוע MRI מוח בגיל 7-14 יום באם קיים מכשיר זמין, באם לא ניתן להסתפק בבדיקת US מוח.

הנחיות למעקב לאחר השחרור מבית החולים

- במכתב שחרור יש להמליץ על:

1.מעקב במכון התפתחות הילד לפחות מגיל חודשיים.

2.מעקב נירולוג ילדים החל מגיל חודש.

3.מעקב מרפאת עיניים.

4.מעקב מכון שמיעה לבדיקת BERA.

5.מעקב נפרולוג ילדים אם היו סימנים של ACUTE TUBULAR NECROSIS(עלייה בקריאטנין, דם סמוי בשתן ואוליגוריה).

6.הערכה נוירו-התפתחותית במשך השנים הראשונות לחיים לפחות עד כניסה לבית ספר תינוקות הסובלים מ-HIE נמצאים בסיכון לסבול מנזק היפוקסי-איסכמי במערכות שונות בגוף כגון כליות, מח העצם, לב ומערכת הנשימה (איברי מטרה).

- **תפעול מכשיר קירור:**

✓ **קירור:**

- יש למלא 6 ליטר מים סטריליים
- מפסק הדלקה נמצא מאחורי המכשיר
- קיימים 2 גדלים של חליפת קירור- עד 4 ק"ג ו-4-7 ק"ג
- קיימים 2 סנסורים- רקטלי ולמצח. רקטלי בצבע אפור- כניסה בשם CORE עורי בצבע ירוק- כניסה בשם SURFACE

- ➢ על הצג יש לבחור TTM . יש לכוון טמפרטורת CORE על ידי כיוון של SET
- ➢ יש לעטוף את התינוק בחליפה לאחר מילוי במים סטריליים

✓ **חימום:** תפריט -> MODE SELECT-> CONTROLED REWARMING. יש לבדוק שTARGET TEMP מכוונת לטמפרטורה הרצויה.

✓ ריקון מים : MENU->SYSTEM CHECK->EMPTY

- **אינטובציה**

✓ בחירת גודל טובוס

שבוע לידה	משקל בגרם	גודל טובוס
23-24	550-600	2.5
25-26	700-800	2.5
27-29	900-1000	2.5
30-32	1100-1400	2.5-3
33-34	1500-1800	2.5-3
35-37	1900-2400	3-3.5
38-40	2500-3100	3-3.5
41-43	3200-4200	3.5

✓ ציוד לאינטובציה

- ➢ להב בגודל מתאים
- ➢ טובוס בשני גדלים (אחד בגודל הנכון ואחד קטן יותר)
- ➢ לרינגוסקופ - לוודא תקינות האור
- ➢ גייד - במידת הצורך
- ➢ גלאי CO2 (משנה צבע כשהטובוס הוכנס בצורה נכונה לקנה הנשימה)
- ➢ מכונת הנשמה - פרמטרים יכוונו ע״י רופא לפני ביצוע אינטובציה.
- ➢ נאופף - מכוון ללחצים של 20/5
- ➢ אמבו ומסכה – תקינים
- ➢ סקשן – פעיל מכוון ללחץ 80-100
- ➢ קיבוע - יש לקבע את צינור הטובוס לפני גשר הקיבוע
- ➢ תרופות

- ✓ חישוב עומק טובוס- משקל היילוד+6 ס״מ
- ✓ חישוב גודל גשר – עפ״י סרגל מדידה הנמצא בקופסא של כל גשר. יש למדוד מאמצע שפה עליונה עד הכניסה לתעלת האוזן ולבחור את הצבע שמופיע על הסרגל.

- ✓ תרופות בהחייאה

תרופה	מינון
IV Adrenalin	0.01-0.03 mg/kg (0.1-0.3cc/kg)
Atropine	0.01-0.02 mg/kg
Adenosine	0.1-0.2 mg/kg
Defibrilate	1-4 joul/kg
Glucose 10%	2cc/kg
Naloxone	IV/IM 0.1 mg/kg
NaCl 0.9%	IV 10-15 cc/kg

- ✓ סדציה לפני אינטובציה
  - התרופה המומלצת הינה פנטניל במינון של 3-4 מק״ג לק״ג
  - תופעת לוואי נדירה (פחות מ 1%) היא של chest wall rigidity, (התקשות בית החזה) ואינה מופיעה כאשר מתן הפנטניל הוא ב PUSH איטי .

- ✓ סיבוכים נפוצים של הנשמה DOPE

Displacement – מיקום טובוס

Obstruction – חסימת טובוס

Pneumothorax – דליפת אויר

Equipment Failure – בעיות במכשיר ההנשמה

- ✓ סוגי סורפקטנט
  - בכל הפגים- ניתן לנסות טיפול ב – NCPAP/NIPPV/HFNC ולהמתין עם הסורפקטנט וההנשמה להחמרה שתתבטא בעליית תצרוכת החמצן מעבר ל – -40 30% בפגים מתחת ל27 ו40% מעל שבוע 27 אפנאיות, חמצת מטבולית מעל חסר בסיס של 10 או PH נמוך מ – 7.20.
  - ניתן לשקול גם שימוש בשיטת ה – INSURE (אינטובציה, סורפקטנט ואקסטובציה לתמיכה לא פולשנית) בילוד עם נשימות ספונטניות.

- ➢ יש לבצע אינטובציה ולוודא את מיקום הטובוס בעזרת האזנה לראות וכניסת אויר סימטרית, עלייה של בית החזה, והגובה המסומן בגובה החניכיים/שפתיים. לאחר ביצוע אינטובציה , יש לבצע גיוס מקסימלי של הבועיות על ידי הנשמה בלחץ חיובי עם NEOPUFF או מכשיר ההנשמה לפני מתן הסורפקטנט.
- ➢ יש לוודא שכניסת האוויר טובה דו צדדית כדי להימנע ממתן סורפקטנט חד צדדי.
- ➢ Curosurf– מומלץ לפגים השוקלים פחות מ 1000 גרם

  מינון מקובל- 1.25-2.5 cc/kg
- ➢ Infasurf– מומלץ לפגים השוקלים מעל 1000 גרם

  מינון מקובל **3** cc/kg
- ✓ קיימות שיטות נוספות למתן סורפקטנט בשיטות פחות פולשניות (LISA-
- ✓ Lisa- less Invasive surfactant administratio
- ✓ MIST minimaly invasive surfactant therapy
- ✓ שיטות מתן אלה רלוונטיות לפגים הנושמים עצמונית, ומורידים הארעות פנאומוטורקס, BPD, מוות בטרם חרור ומשך תמיכה בהנשמה מכאנית בעבודות RCT.

- אקסטובציה
- ✓ לאקסטובציה יש להתכונן כמו לאינטובציה- הכנת ציוד אינטובציה מלא עפ"י הרשימה המופיעה למעלה.
- ✓ יש לזכור כי לפני הפעולה יש לנתק את מערכת הסקשן הסגורה ולחבר ציונר סקשן בודד. לא לשכוח לסגור את הפתח יציאת צינור הסקשן הנוסף
- ✓ יש להכין משקפי חמצן, "בננות" ו"אפונים" בגודל המתאים לפני ביצוע אקסטובציה
- ✓ מומלץ לבצע סקשן מהטובוס לפני אקסטובציה

- סקשן טובוס במערכת סגורה
- ✓ מערכת הסקשן מתחברת לצנרת ההנשמה. בין הטובוס לצינורות האינספיריום\אקספיריום
- ✓ לכל טובוס מערכת סקשן סגורה בגודל המתאים לו (5f, 6f, 8f)
- ✓ מתבצע על ידי אחות אחת

- לפני ביצוע סקשן
  - ✓ יש לוודא ששעון סקשן מכוון ללחץ הרצוי(80-100)
  - ✓ המערכת מחוברת היטב.
  - ✓ לפני ביצוע סקשן רצוי להעלות את אחוז החמצן במנשם ב10-20%.

- ✓ יש להכין מזרק שטיפה NACL 0.9%.
- ✓ את הפעולה מבצעים עם כפפות(רגילות) וזאת למרות שמדובר בסקשן במערכת סגורה.
- ✓ לפני ביצוע סקשן יש לבדוק ששסתום סגירה/פתיחה נמצא על מצב פתוח.

- אופן ביצוע סקשן
- ✓ עומק הכנסת קטטר סקשן מחושב לפי: **מספר האחרון שמופיע על גבי הטובוס+5**
- ✓ יש להכניס מזרק שטיפה עם סליין שהוכן מראש לצינורית שמיועדת לכך ולשטוף את המערכת. כמות הסליין המקובלת היא עד CC 0.5 אך יש לזכור שהמערכת צריכה להישטף מספיק וסליין אמור להגיע לטובוס. אם לצורך כך דרושה כמות סליין רבה יותר יש לשטוף עם כמות רבה יותר.
- ✓ יש לחפש על קטטר הסקשן את המספר שיוצא לאחר החיבור ולהכניס את הקטטר עד שנראה בחלונית את פס הצבע שמופיע **לפני** המספר.
- ➢ בהגעה לפס הצבע הרצוי בחלונית יש להוציא את הקטטר בהדרגה תוך כדי לחיצה על לחצן הסקשן. בסיום ההוצאה יש לוודא שהקטטר הוצא במלואו (יש לזכור! כל עוד הקטטר נמצא בתוך מערכת הסקשן המטופל לא מונשם!). משיכה מוגזמת של הצינור תגרום לניפוח של השקית העוטפת את צינור הסקשן. במידה וזה קורה יש להכניס את הצינור טיפה פנימה עד שנראה שנפח השקית יורד.
- ➢ במהלך הפעולה יש לשים לב לסימנים חיוניים, למיקום טובוס ולכמות ואופי ההפרשות הנשאבות מהטובוס לצנרת
- ➢ סקשן אחרון ניתן לבצע "על יבש" ללא הכנסה של סליין. בסיום הפעולה, במידה ונשאבה כמות גדולה של הפרשות, יש לשטוף את המערכת באמצעות לחיצה על הלחצן הסקשן ותוך הזלפת סליין לתוך הצינורית הייעודית עד שנראה בחלונית שההפרשות נשטפו מהמערכת במלואן. יש לנתק את מזרק מהצינורית הייעודית ולהעביר את שסתום סקשן למצב סגור.

- **סקשן במערכת פתוחה/טרכאוסטומי**
- ✓ מתבצע על ידי 2 אחיות
- ✓ מחייבת ניתוק של הטובוס מהמנשם
- ✓ לפני הפעולה
  - ➢ יש להכין מזרק שטיפה עם NACL 0.9%
  - ➢ אמבו/נאופאפ מכוון
  - ➢ שעון סקשן מכוון ללחץ של 80-100
  - ➢ קטטר סקשן בגודל המתאים לטובוס
  - ➢ צינוק סקשן מחובר לקונקטור, כשהקונקטור במצב פתוח

- לפני ביצוע סקשן רצוי להעלות את אחוז החמצן במנשם ב10-20%.
- כפפות סטריליות

✓ טכניקה

- יש לשים כפפה סטרילית על היד איתה מכניסים את הקטטר סקשן.
חשוב! כפפה שמחזיקה את הקטטר חייבת להישאר סטרילית עד תום הפעולה
(לכן יש צורך להיעזר באיש צוות נוסף)
- יש לטפטף סליין בכמות של 0.5-1CC לתוך הטובוס/טרכאוסטומי. יש לפזר את הסליין דרך הקנולה בסיוע 2-3 הנשמות
באמבו/נאופאפ המחובר למקור חמצן. לאחר מכן להכניס קטטר סקשן עד לגובה הרצוי.
- בזמן ההכנסה אין ללחוץ על הקונקטור אלא רק בזמן ההוצאה של הקטטר.
- במהלך הפעולה יש לשים לב לסימנים חיוניים, מיקום טובוס/קנולה ולכמות ואופי ההפרשות הנשאבות
מהטובוס/קנולה למערכת.
- הפעולה צריכה להימשך עד 10 שניות מאחר שהקטטר חוסם את פתח האוויר.

✓ דגשים

- בטובוס- גובה הכנסת קטטר נקבע כפי שנקבע בפעולה במערכת סקשן סגורה.
בטרכאוסטומי- יש להוציא את הקטטר בתנועות סיבוביות. גובה ההכנסה הראשוני נקבע על ידי רופא אף אוזן גרון. קיים קטטר לדוגמא ליד תינוק עם טראוסטומי עם גובה הרצוי שנקבע.

- עקרונות תמיכה נשימתית

✓ קיימות 3 אינדיקציות עיקריות להתחלת תמיכה נשימתית:

➢ הפרעה בחימצון

➢ הפרעה באוורור

➢ הפסקות נשימה

מצבים נוספים העלולים לדרוש תמיכה נשימתית כוללים אי ספיקת לב, ספסיס, שוק , בעיות נוירולוגיות ועוד.

➢ המטרה לעזור ליילוד/פג לשמור על חימצון, אוורור וגזים בדם בטווח הרצוי (מפורט מטה) במקביל להימנעות מנזק יאטרוגני לריאות.

➢ בהנשמה מכאנית יש להשתמש בנפחים ולחצים נמוכים על מנת למנוע פגיעה מכנית ודלקתית בריאות, בעיקר בפגים.

➢ PEEP הינו קריטי לשמירת ה FRC והינו הפקטור העיקרי המשפיע על MAP, פקטור עיקרי בחימצון.

➢ Minute Ventilation הינו תוצאה של קצב נשימות ו- tidal volume.

➢ Permissive Hypercapnia – pH עורקי 7.23 ומעלה גם בנוכחות ערכי PCO2 גבוהים, בהעדר קליניקה של מצוקה נשימתית אקוטית.

✓ יש **לשקול** להנשים אם:

➢ בפגים שבוע 26 ומטה אם צריכת החמצן מעל 30% ובפגים שבוע 27 ומעלה אם צריכת החמצן מעל 40% כדי לשמור על סטורציות מעל 90%.

➢ בתינוקות בשלים שמחלתם לרוב אינה דורשת מתן סורפקטנט ניתן להמתין עם הנשמה ללא תלות בריכוז החמצן בתנאי שסטורציה מעל 94% ובהתאם לקליניקה הנשימתית.

➢ Ph עורקי נמוך מ- 7.25.

➢ צבירת PCO2 מעל 60-70 מ"מ כספית.

➢ חמצת מעל חוסר בסיס של 10- .

➢ פגים או יילודים הסובלים מאפנאות.

➢ שמירת נתיב אוויר במצבים נוירולוגים, אנטומיים או אחרים.

✓ חסר בסיס מעל 10 יכול להעיד על ספסיס, פרפוזיה לקויה ומאמץ נשימתי ניכר.

- **תמיכה נשימתית לא חודרנית**

✓ חמצן סביבתי – מתן חמצן באינקובטור.

✓ חמצן במשקפיים- עד כ 2 ליטר לדקה (כיוון שהינו ללא חימום ו/או לחות).

✓ Low Flow Nasal Cannula -LFNC- מתן חמצן בשיטה זו (מחומם ולח) נועדה לפגים או יילודים עם מחלה נשימתית קלה כתחליף לחופת חמצן. ניתן לתת FLOW של 0.5-3 ליטר לדקה.

✓ High Flow Nasal Cannula -HFNC

➢ מתן חמצן בשיטה זו (מחומם ולח) נועדה לפגים או יילודים עם מחלה נשימתית קלה עד בינונית.

➢ ניתן לתת FLOW של 3-5 ליטר לדקה.

➢ בשיטה זו אין בקרה על הלחץ המתקבל בדרכי האוויר של התינוק.

➢ יש להקפיד על פה פתוח וקנולות קטנות מקוטר הנחיר.

✓ NCPAP- Nasal Continuous Positive Airway Pressure

➢ שיטת הנשמה נזאלית זו נותנת חמצן ולחץ ובכך מעלה את כמות האוויר שנשאר בריאות בסוף האקספיריום (FRC) ומורידה את התנגודת בדרכי הנשימה .
שיטה זו מאפשרת לחץ פתיחה בריאות קשיחות, הורדת עבודת הנשימה, וגירוי למניעת הפסקות נשימה .
מתאים למצבים כמו RDS ודלקת ריאות.

➢ יש להקפיד על פה סגור

✓ NIPPV- Nasal Intermittent positive Pressure ventilation

➢ תמיכה בי פאזית באינספיריום ובאקספיריום עם משקפי חמצן ייעודיים המחוברים
למכונת הנשמה.

- **תמיכה נשימתית חודרנית**

✓ SIMV- synchronized Intermittent Positive Pressure Ventilation

- מתן קצב נשימות בפרקי זמן קבועים עם סנכרון לגירוי לנשימה של התינוק.
- אם התינוק אינו מתחיל מאמץ נשימתי אינספירטורי, המכונה תיתן הנשמה עפ"י פרקי זמן שנקבעו בעת כיוון הפרמטרים במכונה.

הפרמטרים שנקבעים במכונה הם ,peep, pip: קצב נשימות וזמן אינספיריום (I.T)

PSV- Pressure Support ventilation

קביעת מידת הלחץ של כל הנשמה

VGV- Volume Guarantee Ventilation

קביעת מידת הנפח של כל הנשמה. במקביל קביעת הלחץ המקסימלי של ההנשמה

✓ SIMV + Pressure Support -PS+SIMV

- קביעת מידת התמיכה של הלחץ בנשימות הספונטניות של המונשם מעבר לאלו שנקבעו במכונה בעת כיוון הפרמטרים.
- בנוסף למתואר מעלה יש לקבוע את מידת הלחץ החיובי שיינתן בנשימות של המונשם מעבר לקצב שנקבע במכשיר. יש לוודא שמידת התמיכה (באחוזים או בערך לחץ אבסולוטי) מכוונת בהתאם לצרכי המונשם.
- Targeted Tidal Volume/Volume Guarantee -TTV/VGV Ventilation
- קביעת מידת הנפח של כל הנשמה.
- מקובל בפגים קטנים –במקביל נקבע גם את מידת הלחץ המקסימלי של ההנשמה.
- ניתן להוסיף לכל צורות ההנשמה בלחץ המתוארות מעלה.
- לא ניתן להשתמש במקרים של חזה אוויר ו/או דלף גדול מעל 40% סביב הטובוס.
- נפח הנשמה לפג עם RDS 4-6 מ"ל לק"ג. קביעת PIP על פי הלחץ הנדרש להשגת הנפח + כ 20%.
- צורת הנשמה המאפשרת שליטה קלה יותר בערכי דו תחמוצת הפחמן.

✓ High Frequency Ventilation-HFOV

אינדיקציות לשימוש בשיטת הנשמה זו:

- תסמונות של AIR LEAKS-כמו פנאומטורקס ופנאומומדיאסטינום וכן-PIE (PULMONARY INTERSTITIAL EMPHYSEMA)
- לשם הפחתת ברו טראומה כאשר מדדי ההנשמה הקונבציונלית עולים.
- בכישלון של הנשמה קונבנציונלית, בייחוד בתסמונות כמו MECONIUM ASPIRATION, פנאומוניה,PPHN ודימום ריאתי.
- זוהי שיטת ההנשמה המקובלת במחלקה

הכנה ודגשים לקראת הנשמה בHFOV:

- הנשמה בשיטה זו מאפשרת סילוק פחמן דו חמצני טוב יותר עם לחצי מקסימום נמוכים יחסית להנשמה רגילה.
- בהנשמה רגילה יש שאיפה של נפח מסוים לריאות ונשיפה שלו החוצה, בשיטת הנשמה זו ישנו רטט של עמודת גז בתוך דרכי הנשימה, כאשר תחלופת הגזים (חמצון הדם ופינוי CO_2) מתרחשים ככל הנראה בדיפוזיה מולקולרית. יחד עם זאת, יש לזכור, כי הנשמה זו יכולה לגרום לשינויים המודינאמיים בשל לחץ קבוע יחסית גבוה בבית החזה.
- עלייה בלחץ התוך חזי יכולה לפגוע בתפוקת הלב ולהתדרדרות נשימתית נוספת במצב היילוד לכן חשוב לנטר את מצבו ההמודינאמי של המונשם.
- כאשר עוברים מהנשמה קונבנציונלית ל HFOV יש לשים לב לניטור סימנים חיוניים, ניטור תפוקת הלב על ידי מתן שתן ותפקודי כליות (לוודא שלא נגרמת פגיעה כתוצאה מעליית לחץ תוך חזי).
- יש לזכור שככל שהריאה מחלימה, היא נעשית מאוררת יותר ואוורור יתר יכול להוביל לפנאומטורקס.

מדדי הנשמה

✓ אמפליטודה (דלתא P)

- זהו הפרש הלחצים בין הלחץ העליון (שבהנשמה הקונבנציונלית נקרא PIP),לבין הלחץ התחתון (המקביל ל-PEEP).
- שיטת הנשמה זו תלויה הרבה יותר באמפליטודה מאשר בקצב.
- האמפליטודה דומה ל-TV בהנשמה קונבנציונאלית.
- על האמפליטודה להיות מספיק חזקה בכדי לגרום לוויברציה בחזה מהפטמה עד הטבור.

✓ תדירות (FREQUENCY)

- זו הנשמה בתדר גבוה. מדובר במאות הנשמות בדקה לכן לא משתמשים במושג "מספר נשימות בדקה" אלא בתדר ההנשמה שפירושו מספר התנודות בשנייה.
- תדירות דומה לקצב נשימות בהנשמה קונבנציונאלית ונמדדת בהרצים.
- תדירות נקבעת על פי גיל החולה והמחלה.
- בתדר 10 הרץ (Hz10) מתבצעות 10 תנודות בכל שנייה, כפול 60 שניות בדקה. וסך הכל 600 תנודות בדקה.
- ערכי ההנשמה בשיטת HFOV הם בין 60-3600 תנודות בדקה, כלומר בתדרים שבין Hz 1-60 ובדרך כלל בין Hz 6-15.

✓ MAP-MEAN AIRWAY PRESSURE:

- ה-MAP בהנשמה מסוג זה הינו כמו PEAK AIRWAY PRESSURE בהנשמה קונבנציאונלית. יש לזכור כי MAP גבוה יכול לגרום לפנאומטורקס.

✓ FiO2

- יש להשתמש בזהירות בלחצי חמצן גבוהים ביילודים.
- נשתמש בריכוז חמצן מינימלי הדרוש לשם שמירה על חמצון טוב של היילוד המונשם. כיוון נכון של התראות הסטורציה ולפי הפרוטוקול המחלקתי מסייע בכך.
- זהו פרמטר היחידי שניתן לשינוי על ידי האחות.

- **פרמטרים להתחלת הנשמה**

SIMV	HFV
RR = 35 - 40 (4 - 150)	MAP = 8 - 12
PEEP = 2 - 12 (5)	Fio_2 = 21% (21% -
PiP = 10 - 60 (20)	ΔP = 20
Fio_2 = 21% (21% - 100%)	Freq = 12 (Term = 8; Preterm = 15)
Ins/Exp = ⅓	
Flow = 10L	

- **פרמטרים שמשפיעים על <u>חמצון</u> (SIMV; HFV)**

↑ PEEP, ↑ PiP, ↑ InsTime; ↑ **Fio_2, ↑ MAP → pO_2** ↑

- **פרמטרים שמשפיעים על <u>אוורור</u> (SIMV; HFV)**

↑ PEEP, ↑ RR; ↑ **ΔP, ↓ Freq (Hz) → pCO_2** ↓

- **גז NO**

השימוש בגז NO הינו לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי במונשם. השימוש השכיח הינו במקרים של הרניה סרעפתית, אספירציה של מקוניום וריאות היפופלסטיות. יש להתחיל בכמות של כ – 10-20 PPM ולהעלות עד 40 לכל היותר על פי הצורך. יש לנטר את רמת ה – NO_2 אחת לשעה לפחות או בניטור רציף (רמה של NO_2 3 PPM ומעלה מחייבת הורדת ריכוז ה NO). בגזים מהמכשיר במחלקה או ממעבדה דחופה נמדדות רמות מטהמוגלובין. רמה של מטהמוגלובין מעל 5% מחייבת הורדת ה – PPM של ה - NO.

- **יתר לחץ ריאתי של הילוד (PPHN/ PFC)**
  - ✓ PPHN עם שנט מימין לשמאל קורה במצבים שונים
  - ✓ ראשוני -התעבות דופן עורקי הריאה במהלך החיים העובריים ,שלא עובר הרפיה לאחר לידה
  - ✓ אדיופתי -לא נמצאת סיבה ברורה
  - ✓ סיבות
    - ➢ שאיפה של מקוניאום-MAS
    - ➢ היפופלזיה ראתית
    - ➢ הרניה דיאפרגמתית (CDH)
    - ➢ אספיקציה
    - ➢ פנוימוניה / ספסיס
    - ➢ פוליציטמיה
    - ➢ RDS
    - ➢ היפותרמיה, היפוקסיה, אצידוזיס, היפוגליקמיה, אנמיה

- ✓ אבחנה
  - אנמנזה מתאימה
  - הבדל סטורציה שבין יד ימין (רדיאלי) לבין יד שמאל או רגל (נכון רק במידה והשנט הוא בגובה הדוקטוס, אבל מרבית המקרים השנט בגובה העליות ואז למרות הPPHN אין הבדל בסטורציות)
  - לביליות בסטורציות (Flip-Flop)
  - אקו לב – רצוי לעשות כמה שיותר מוקדם על מנת להעריך גם את תפקוד חדרי הלב.

- ✓ בדיקות עזר

1. ספירת דם (המטוקריט מרכזי)
2. תרבית דם
3. <u>גזים רצוי עורקיים</u>
4. צילום חזה
5. אקו לב

- ✓ מטרת הטיפול
  - להוריד את תנגודת כלי הדם בריאה
  - לשמור על לחץ דם סיסטמי תקין
  - לשפר ריווי חמצן בדם

    כל הנ"ל מפחיתים את השנט מימין לשמאל
  - להפחית טראומה ריאתית

<u>עקרונות הטיפול</u>

- ✓ נשימתי

מטרת <u>***התמיכה הנשימתית***</u> לשאוף ל:

- סטורציות 94-98 ו לPaO2 - של 55-80 ממ"כ פרהדוקטליות,
- וכן רצוי ש - CO2 45-60 ממ"כ
- לשאוף שה PH יעלה על 7.25.
- חמצן –יש להימנע מהיפראוקסיה שעלולה להפחית תגובתיות כלי הדם הראיתים ל iNO .
- <u>סורפקטנט</u> (יעיל ב RDS, פחות בפנאומוניה ו MAS, לא ברורה יעילותו ב CDH)

✓ תרופתי

➢ Inhaled Nitric Oxide :

(וזודילטור ריאתי סלקטיבי),

רצוי להתחיל עם PPM 20 ולגמול באיטיות במיוחד אחרי 5 PPM

➢ Milrinone

(מעכב פוספודיאסטראז מסוג 3)

הנמצא בשריר חלק של כלי הדם,

מקובל לתת אותו אם אין תגובה לiNO , אך יחד עם iNO. מינון 0.3-0.8 mcg/kg/min

יתרונותיו : מרחיב כלי דם ריאתיים מבלי להוריד לחץ דם וכן משפר את יכולת הכיווץ של שריר הלב ולכן מקובל לתת אותו במיוחד כשיש ירידה בהתכווצות חדרי הלב

➢ Sildenafil (Viagra)

(מעכב פוספודיאסטראז מסוג 5)

תרופה זאת שימושית פחות מהתרופות הנ"ל עקב זה שיכולה להינתן רק דרך הפה ולא ברורה הספיגה במצבי חולי כ PPHN.

➢ PO Bosentan

(אנטגוניסטית ל אנדותילין)

מומלץ טיפול קצר מ2 עד 16 יום 1מ"ג לק"ג למנה

➢ FLOLAN

(פרוסטציקלין)

מרחיב כלי דם ריאתיים וסיסטמים ומעכב אגרגרציה של טסיות,

מינון : 2 נג/קג/דקה מינון התחלתי וניתן לעלות כ שעה ב 2 נגו/קג/דקה עד קבלת תגובה (מקסימום 20 נג/קג/דקה יש לתת בעירוי נפרד ורצוי מרכזי (עקב פלביטיס) מעקב לחץ צמוד.

➢ ILOPROST

(פרוסטציקלין) _inhaled_ **0.5-2** mcg/kg/dose

- ECMO
- Extracorporeal Membrane Oxygenation

מדד לשימוש ב ECMO עליה ב יותר מ40 - Oxygen Index-

חימצון חוץ-גופי :

אינדקציות לטיפול ב ECMO

$$OI = \frac{FiO_2 \times M_{PAW}}{PaO_2}$$

✓ לבבי – המודינמי

- לעיתים התפקוד הלבבי ב PPHN הוא ירוד וזאת למרות ערכי לחץ דם בגבול התחתון של הנורמה,

לכן בילוד שלא מגיב לטיפול הנשימתי יש לשקול תמיכה אינוטרופים למרות ערכי לחץ דם בגבולות "הנורמה"

- התרופות הנהוגות **<u>לתמיכה בלחץ דם</u>** הם :

נוזלים, מוצרי דם, Dopamine, Dobutamine , , סטרואידים, Adrenaline

וכמובן על ידי הורדת לחץ ריאתי ישתפר גם לחץ הדם.

יש לזכור שמרבית התרופות הניתנות ללחץ דם גם מעלות תנגודת בכלי הדם הראתיים ובעיקר אם ניתנים במינונים גבוהים.

לציין שיש הטוענים שאדרנלין יעיל יותר במקרי PPHN ובמיוחד במינונים הנמוכים שלו עקב פעילות ה B2 שלו (וזודילטציה של כלי דם בריאה) שאין לדופאמין.

- <u>סדציה</u>

מומלצת עקב כך שהתנגודת הריאתית עולה בזמן כאב ואי שקט התכשירים המומלצים הם :

Morphine ו Fentanyl.

✓ טיפולים נלווים

- תיקון פוליציטמיה : חשוב כי פוליציטמיה יכולה להיות הגורם הראשוני או המשני ל PPHN

- מתן דם – רצוי לשמור את ההמטוקריט בין 35-60%

- תיקון חמצת (מטבולית ונשימתית)– על מנת לאפשר תפקוד ריאתי ולבבי תקין.

- מתן ביקרבונט : במקרים בהם יש חמצת מטבולית משמעותית,
יש לציין שגם טיפול זה אינו מוכח כיעיל במחקרים מבוקרים, יש מקומות שמשתמשים בו במקרים קשים של PPHN .

✓ **Pneumothorax**

<u>סוגים</u>

- ספונטני- מופיע בילודים בריאים לאחר הנשימה הראשונה
- טראומטי- כתוצאה בהליכי החייאה בלידה או תינוקות המונשמים בלחץ חיובי. האוויר חודר לתוך חלל הפלאורה וכתוצאה מכך הלחץ הפלאורלי עולה לרמת הלחץ האטמוספרי. הריאה באותו צד קורסת ובריאה הנגדית שחלוף הגזים עלול להיפגע
- פנאומטורקס סגור : קרע בריאה במהלך ההנשמה מאפשר חדירה של אוויר לחלל הפלאורה- ברוטראומה
- פנאומטורקס פתוח : נגרם מחדירה של אוויר לתוך חלל הפלאורה דרך פתח בבית חזה . האוויר לחודר לחלל הפלאורה יוצא דרך אותו הפתח.
- TENSION- חזה אויר בלחץ. נגרם כאשר אוויר חודר דרך הריאה לחלל הפלאורה עם כל אינספיריום ואינו נפלט במהלך האקספיריום-מנגנון של שסתום חד כיווני.

✓ אבחון

- התדרדרות פתאומית
- הפרעה בשיחלוף הגזים
- סטיית הקנה מקו האמצע
- הבדלים בכניסת אוויר לריאות ואסימטריה של בית החזה
- הפרעה בפרפוזיה ההיקפית ובלחץ הדם.
- צילום חזה מאפשר איתור הממצאים אך אינו מאפשר אבחון מיידי.
- טראנסאלומינציה- הארה עם מנורת הלוגן ייעודית בעלת עוצמת אור רבה בחדר אפל.

יכול להיות גם אסימפטומטי!

✓ טיפול

- דיקור בית החזה- פרפרית בעלת מחט 23 G מחובר לברז ומזרק בנפח 20 CC או פרפרית עם מאריך חתוך שמוכנס למיכל עם מים סטריליים.
  מיקום- קו מידקלאביקולאר ברווח בין צלעי שני מעל פטמת השד.
- הכנסת נקז חזה
  מיקום- חלל הבין צלעי 3,4 בקו הדמיוני מידאקסילארי.
  יש לבצע אלחוש מקומי בנקודה שנבחרה באמצעות LIDOCAINE1%

- **כנסת נקז חזה**

✓ הציוד הדרוש

- סט כירורגי להכנסת נקז
- נקז
- בקבוק הנקז
- שעון סקשן המחובר לקיר+ צינור סקשן
- לידוקאין 1% להזרקה+מזרק 2 CC + מחט לשאיבה+מחט להזרקה
- חומר לחיטוי (לתינוקות השוקלים פחות מקילו יש להשתמש בתמיסת Chlorhexidine 1%
- חוט תפירה
- פלסטר לקיבוע של הנקז+ קלם לקיבוע של הנקז למיטה
- מים סטריליים למילוי בקבוק הנקז.
- סדינים סטריליים, חלוק סטרילי, כפפות סטריליות+ כובע ומסיכה.

הכנה של בקבוק הנקז

✓ המערכת בנוייה מ-3 מיכלים : איסוף הפרשות, מיכל עם מים סטריליים ומיכל מערכת שאיבה. העמודה הימנית מנקזת את ההפרשות/אוויר הבאים מהמטופל. העמודה האמצעית(עמודת המים) נותנת אינדיקציה על נשימות המטופל ועל הלחץ. העמודה השמאלית זוהי עמודת הסקשן.

✓ יש למלא את העמודה של הסקשן עד לגובה הרצוי (הלחץ הרצוי) לרב נע בין 5- 10 וזה הלחץ הקובע ללא קשר ללחץ שמכוון בשעון סקשן שבקיר. כיוון הלחץ הוא לפי הוראה רפואית.

✓ יש למלא את עמודת המים עד הקו המסומן.

✓ מים איתם ממלאים את העמודות אלו מים סטריליים בלבד! בזמן מילוי של המים יש להיעזר במשפך שנמצא במארז של הבקבוק.

✓ יש לשמור את הקצה של הנקז בצורה סטרילית.

Respiratory Distress Syndrome-RDS

- קושי בפתיחת נאדיות הריאה, הנוטות לעבור תמט בקלות עקב חוסר סורפקטנט (תפקידו להקטין את מתח הפנים של הבועיות וכך למנוע תמט שלהם בזמן אקספיריום).

- **חוסר סורפקטנט**
  - ראשוני-גיל הריון צעיר, חוסר בשלות של התאים המייצרים
  - משני-הלם, אספיקציה, איסכמיה ריאתית, דמם ריאתי, דלקת ריאות ושאיפת מקוניאום.

- **קליניקה**
- הופעת סימנים תוך דקות עד שעות אחרי הלידה : טכיפנאה, אנחות, רתיעות בין צלעיות, דיספנאה וכחלון.

- **בצילום חזה**
- גרגור עדין בריאות
- <u>היפוונטילציה</u> והצללה של שדות הריאות
- AIRBRONCHOGRAM-הצטברות אוויר בתוך דרכי הנשימה הדיסטליים המובלטת על רקע בועיות הנשימה בתמט.
- הגדלת צל הלב

- **בבדיקת דם לגזים**
- חמצת נשימתית ומטאבולית, היפוקסמיה, היפרקפניה

- **אבחנה מבדלת**
- ספסיס, דלקת ריאות, מום לב מולד, TTN

- **טיפול**
- מתן סורפקטנט אקסוגני- ניתן לתת מספר מנות.
- חשוב! אין לבצע סקשן בטובוס במהלך 6 שעות לאחר מתן סורפקטנט.
- הנשמה בלחץ חיובי- משפרת אוורור, מונעת תמט של נאדיות.
- שמירה על חום הגוף.
- מתן הזנת על תוך ורידית.
- שמירה על ערכים תקינים של גלוקוז ואלטרוליטים.

- **BPD- Broncho Pulmonary Dysplasia**
- נזק ריאתי אשר התפתח בעקבות הנשמה ומתן חמצן.
- **הגדרה**

- תלות בחמצן במשך 28 יום ויותר
- צורך בחמצן בגיל מתוקן של מעבר ל- 36 שבועות

- **קליניקה**
- בילודים שאינם מונשמים : טכיפנאה, רתיעות בין צלעיות, רתיעות תת צלעיות וטכיקרדיה.

- **צילום חזה**

- אזורים אמפיזמטותים, אזורי תמט ופיברוזיס

- **בדיקת דם לגזים**

- חמצת, היפרקפניה, היפוקסיה

- **טיפול**

מניעה

- שימוש מוקדם ב CPAP וסורפקטנט אקסוגני בפגים עם RDS.
- שימוש באמצעי הנשמה עדינים למניעת ברוטראומה/וולוטראומה.
- מניעת היפוקרפניה ושמירה על ערכי PERMISSIVE HYPERCARBIA : PaCO2 45-60 וערכי PH 7.20-7.40.

חמצן

- אירועים של היפוקסיה עלולים לגרום ליתר לחץ ריאתי.
- אירועים של היפראוקסיה עלולים להחמיר את מהלך המחלה בגלל שחרור גדול של רדיקלים חופשיים.

הזנה

- ליילודים עם BPD צרכים מטאבוליים גבוהים. מניעת מצבים קטבוליים על ידי אספקת כמות מקסימלית של חלבונים, פחמימות, שומנים וויטמינים ימנעו החמרת הנזק הריאתי.

משתנים

- הטיפול במשתנים מקטין את תנגודת כל הדם הריאתיים ומשפר את התפקוד הריאתי ביילודים עם BPD. כך מאפשרת גמילה יעילה יותר מהנשמה ו/או תוספת חמצן. יש לזכור! שימוש ממושך במשתנים עלול לגרום היפונתרמיה, היפוקלמיה, בססת והיפוקלצמיה.

מתן כלכלה עתירת קלוריות והגבלת נוזלים

- מסיעה במניעת התפתחות סימני המחלה.

מרחיבי סימפונות

- משמשים להרפיית השרירים החלקים בדופן הסמפונות ובכך גורמים להקטנת התנגודת. בנוסף משפרים את ההיענות הריאתית.

סטרואידים

סטרואידים מונעים תגובה דלקתית בין אם ניתנים סיסטמית או באינהלציה.

יש לזכור! תופעות לוואי של סטרואידים:

היפרגליקמיה, עלייה בלחצי דם, דימום ממערכת העיכול, התנקבות המעי, שיעור גבוה של זיהומים פטרייתיים, דיכוי פעילות האדרנליים ולטווח הארוך- השפעה שלילית על התפתחות נוירו-מוטורית.

✓ **השלכות הBPD על המשך החיים**

- תפקוד ריאתי ירוד
- רגישות לזיהומים. מתן חיסון ה SYNAGYIS בחודשי החורף מקטין את חומרת הזיהום.
- מערכת קרדיווסקולרית- הגדלת לב ימין ויתר לחץ ריאתי.
- גדילה והתפתחות- גדילה איטית ועיכוב התפתחותי אינם נדירים.

✓ **מניעה**

- מניעת פגות.
- טיפול טרום לידתי בסטרואידים .
- שימוש בסורפקטנט אקסוגני לאחר הלידה.
- שימוש מושכל בהנשמה ובשיטות הנשמה עדינות

- **TTN- Transient Tachypnea Of The Newborn**

✓ התנשמות היילוד הבשל או הפג הגדול בדרך כלל בשל ריבוי נוזלים בחללי הריאה שלא נספגו במלואם בתקופת המעבר מהחיים התוך רחמיים לחיים החוץ רחמיים.

✓ אופייני יותר לאחר ניתוח קיסרי שלא קדמה לו לידה פעילה.

✓ המחלה חולפת מעצמה תוך כ 48 שעות גם ללא טיפול. חלק מהתינוקות נזקקים לתמיכה נשימתית על מנת לשמור על סטורציות תקינות

✓ **גורמי סיכון**

- יילודים קרובים למועד
- אם סכרתית
- יילוד שנולד בניתוח קיסרי

✓ **קליניקה**

- טכיפנאה, דיספנאה, אנחות, שימוש בכנפי אף, רתיעות בין צלעיות וכיחלון.

- **בצילום חזה**
  - גודש בכלי הדם והריאות.
  - היפרוונטילציה.
  - נוזלים בסדק הבין אונתי.
  - הגדלת צל הלב.

- **בבדיקת דם לגזים**
  - ערך PaC02 לרב תקין בגלל הטכיפנאה.
  - עלייה בערך זה מעיד על התעייפות הסרעפת.

- **טיפול**
  - עיכוב הכלכלה ומתן נוזלים בהזלפה תוך ורידית.
  - שמירה על חום הגוף.
  - מתן חמצן או הנשמה לפי הצורך לשמירה על ערכי שחלוף גזים תקין.
  - באם קיים חשד לזיהום- טיפול אנטיביוטי.

- **פוטותרפיה**
  - פתופיזיולוגיה
    - צהבת פיזיולוגית של היילוד היא תולדה של שני מנגנונים המתרחשים בו זמנית:
    - ייצור מוגבר של בילירובין, בגלל פירוק מואץ של כדוריות הדם העובריות. פירוק מואץ הוא תולדה של מסה גדולה של כדוריות דם ומשך חיים קצר יותר.
    - היכולת הנמוכה של הכבד להפריש בילירובין
- הצהבת מופיעה ביממה השנייה או השלישית לחיים ברב המקרים. היא מגיעה לשיא לקראת היממה החמישית לחיים ונסוגה לקראת היממה השביעית לחיים. אם הצהבת מופיעה ביממה הראשונה לחיים היא אינה פיזיולוגית ודורשת הערכה.
  - **גורמי סיכון להתפתחות קרניקטרוס:**
    - מחלה המוליטית
    - חוסר G6PD
    - תשניק בלידה
    - אדישות
    - חוסר יציבות חום גוף
    - אלח דם
    - חמצת

- ✓ ההחלטה על התחלת הטיפול בפוטותרפיה תתקבל כאשר רמת הבילירובין חוצה את העקומה בכל קבוצת סיכון. רמת הבילירובין לטיפול תחשב רמת כלל בילירובין (ללא הורדת בילירובין הישיר).
- ✓ מתן תאורה בעוצמה גבוהה מאד (מעל 30 מיקרו-וואט לס"מ מרובע לננומטר) היא המומלצת על ידי ה AAP לטיפול בהיפרבילירובינמיה.
- ✓ על מנת להגיע לעוצמה גבוהה יש להקפיד על הנחיות השימוש במנורות הקיימות- יש לוודא שהמנורה ממוקמת כיאות.
- ✓ שימוש ב- BILIBED כמקור אור נוסף
- ✓ חשיפת שטח גוף מקסימלי (בערכים גבוהים שמתקרבים לרמות המצריכות עירוי דם חליפין, יש להוריד את החיתול או להחליפו בכיסוי מזערי של אברי המין)
- ✓ ריפוד דפנות העריסה בנייר אלומיניום/ חיתול לבן
- ✓ הפסקות במהלך הטיפול בפוטותרפיה מותרות לפרקי זמן קצרים לצורך אכילה או ביקור ההורים.

  בערכי בילירובין גבוהים מאוד, המתקרבות לרמות עירוי דם חליפין, אין להפסיק את הטיפול עד לירידה מספקת ברמת הבילירובין.
- ✓ הפסקת הטיפול בפוטותרפיה תעשה לפי פרוטוקול מחלקתי שהוזכר למעלה.
- ✓ אין צורך בהורדה הדרגתית של מספר המנורות לפני הפסקה סופית של הטיפול.

- ✓ מעקב רמות בילירובין לאחר הפסקת הטיפול הפוטותרפי
  - ➢ את הערך הראשון לאחר הפסקת טיפול אור יש לקחת לאחר 6 שעות מרגע הפסקת הטיפול.

- **מעקב בילירובין במכשיר TCB**
- ✓ מעקב בילירובין קפילרי מצוין בטבלה למעלה
- ✓ מעקב בילירובין דרך העור-Transcutaneous Jaundice Meter
- ✓ מטרת השימוש במכשיר היא להוות כלי סקר אפקטיבי כאשר צפויה להתקבל רמה נמוכה של בילירובין בנסיוב, ולחסוך בכמות בדיקות פולשניות בילוד ופג.
- ✓ מכשיר ה TCB מאפשר מדידת בילירובין דרך העור, ונמצא בקורלציה טובה לרמות בילירובין בסרום הילוד כשרמות בילירובין הן עד 14 מ"ג / ד"צ. ולכן במחלקה כאשר נמצא ערך בילירובין במכשיר הTCB גבוה מ **12 מ"ג/ד"צ** יש לקחת בילירובין קפילרי
- ✓ מיקום מדידה אידאלי- אזור עצם הסטרנום

  מיקום מדידה אפשרי נוסף- אזור המצח
- ✓ קריטריונים לשימוש במכשיר
  - ➢ גיל הריון מתוקן מעל 29+0
  - ➢ משקל לידה מעל 1500 גרם

- ➢ חלפו מעל 24 שעות מאז יצא מטיפול אור
- ➢ ילוד מעל יממה 3 לחיים (72 שעות ומעלה)

✓ בכל מקרה בו מתרשם הרופא או האחות המטפלת כי צהבת קלינית של הילוד משמעותית הרבה יותר לעומת ערך בילירובין המתקבל ממכשיר TCB, יש להשלים בדיקת בילירובין קפילרי

- Intrvenous Gamma Globulin (IVIG)

✓ אמצעי הטיפול הנוכחים בצהבת המוליטית של הילוד הם פוטותרפיה ועירוי דם חליפין.

✓ הטיפול בפוטותרפיה כרוך בימי אשפוז נוספים ובתופעות לווי כגון : חימום יתר, יציאות רכות ,איבוד נוזלים וכולי. עירוי דם חליפין עלול לגרום לסיבוכים רציניים כגון : אי יציבות המודינמית, הפרעות בקרישת הדם, ירידה ברמת הסידן והסוכר בדם, זיהומים וכולי.

✓ IVIG הוצע כטיפול אפשרי של צהבת המוליטית על רקע אי התאמה בסוגי דם (Isoimmune hemolytic jaundice) .

✓ קריטריונים לטיפול:

- ➢ המשך עלית בילירובין על אף הטיפול הפוטוטרפי האינטנסיבי במשך 4 שעות
או
- ➢ רמת בילירובין בטווח של 2-3 מג׳/דל מגבול לעירוי דם חליפין (exchange)
- ➢ רמת בילירובין מעל 16 מג׳/דל לפני גיל 24 שעות

✓ מועמדים לטיפול הם אותם ילודים אשר עונים לשלושת הקריטריונים הבאים :

- ➢ עליה ברמת הבילירובין הבלתי ישיר בקצב של מעל 0.5 מג׳/ד״ל/שעה, על אף הטיפול בפוטותרפיה.
- ➢ תבחין קומבס חיובי (Direct Coombs) עקב אי התאמה בסוגי דם ABO או Rh
- ➢ עליה במספר הרטיקולוציטים מעל המקובל לגיל: > 5% אצל ילדים בשלים , מעל 8% אצל פגים.

✓ אפשר לשקול שימוש ב IVIg גם במצבים של אי התאמה ב סוגי דם ABO עם DAT שלילי כאשר קיימת עלייה מהירה ברמת הבילירובין על אף הטיפול הפוטותרפי.

✓ אופן מתן הטיפול בIVIG

- ➢ מינון : 1 גרם / ק״ג במשך 3-4 שעות. ניתן לחזור על המנה כעבור 8-12 שעות אם נחוץ.
- ➢ אופן מתן הטיפול יעשה על פי הנוהל הרגיל הקיים לגבי מתן IVIG.

- בעת הטיפול הילוד ימשיך בטיפול פוטותרפיה כקודם.
- המשך מעקב אחרי רמות בילירובין כמקובל (כל 8-12 שעות)

- עירוי דם חליפין Exchange Transfusion

- החלפת דם תתבצע באופן מידי. במקרים קיצוניים (בילירובין מעל 25 mg/dl או הופעת סימנים של נזק נוירולוגי עקב היפרבילירובינמיה : היפרטוניה, הקשתת הגב או הצוואר, חום, בכי בעל צליל גבוה)
- החלפת הדם תתבצע בשאר המקרים לאחר ניסיון של 3-4 שעות טיפול אור אינטנסיבי.

✓ התוויות

- Hemolytic disease of newborn וסכנת התפתחות Kernicterus
- Disseminated Intravascular Coagulation
- היפרקלמיה שלא מגיבה לטיפול תרופתי המקובל
- Intractable Acidosis
- Fulminant Sepsis

✓ חישוב של כמות הדם להחלפה :

עירוי דם חליפין מתבצע עם שני נפחיי דם רגילים – Total Double Volume Blood Exchange

החישוב נעשה לפי הנוסחה :

BW(kg) X80 (ml) X 2 + 50ml(לצורך שטיפת המערכת)

✓ הזמנת הדם

- דם יוזמן לפי הכמות הנדרשת.
- יש לרשום הזמנה ל- PC+פלזמה ולציין רמת HCT הנדרשת (55%)- whole reconstituted blood
- דם לביצוע עירוי חליפין חייב להיות בדוק לנוגדני CMV וטרי ככול שאפשר. סוג הדם להחלפה יינתן בהתאם לסוג דם של התינוק ושל האם (יוחלט ע"י בנק הדם). יש לדאוג לחימום של מנת הדם (אין לבצע את הפעולה עם מנת דם קרה!).

✓ ביצוע החלפה

- הכנת הילוד
  1. לצורך ביצוע עירוי דם חליפין תינוק יעבור לעמדה פתוחה
  2. יש להחדיר צנתר ורידי טבורי UVC

3. במידה ואין אפשרות להחדיר את הצנתר הנ"ל יש לדאוג להרכבת קו עורקי - צנתר טבורי עורקי (UAC) או קו עורקי פריפרי (AL) ולהרכבת קו ורידי
4. תינוק יחובר למוניטור לצורך ניתור סימנים (דופק, נשימות ולחץ דם)
5. יש להפסיק מתן כלכלה ולהחדיר זונדה לקיבה
6. לקחת PKU
7. לקחת בדיקת נייר גטרי לגלקטוזמיה
8. לקחת רמות קלציום, מגנזיום, משטח דם לפני תחילת EXCHANGE

✓ הרכבת מערכת החלפת דם

- מערכת לעירוי דם חליפין חייבת להיות סגורה
- יש להשתמש במזרק אחד לשאיבה ולהזרקת הדם מבלי לנתק את המזרק

✓ ביצוע עירוי דם חליפין

- העירוי יתבצע בתנאים סטריליים ע"י רופא
- הרופא ילבש סטרילי, כובע , מסכה (אופציה), כפפות סטריליות
- יש להכין שדה סטרילי
- אחות תבצע רשום כמותי של הדם שנשאב והוזרק. נא לפתוח במערכת פרוטוקול
- לפני החלפת הדם יש לקחת דם לספירה, תפקודי כליות רמות אלקטרוליטים, סוכר ,גזים ובילירובין
- לחבר מזרק לברז (חיבור בידית בברז 4 כיונים)
- בשלב הראשון יש לשאוב באופן איטי את הדם מן התינוק, לסובב את הברז ולזרוק את הדם לשקית אשפה.***
- בשלב השני יש לסובב את הברז לכיוון שקית הדם של התורם, לשאוב, לסובב את הברז ולהזריק לתינוק בפוש איטי מאוד.
- להמתין כדקה ולחזור לשלבים (6) ו- (7) .
- לאחר החלפה של נפח אחד (BW X 80) יש לשלוח דם לספירה, תפקודי כליות רמות אלקטרוליטים, סוכר, גזים ובילירובין ולעשות הפסקה של 30 דקות לפחות (בהפסקה יש לשטוף את הצנתר הורידי או קו העורקי עם תמיסת הפרין מדולל)
- בסיום החלפת דם יש לחזור על בדיקות מעבדה

✓ קצב עירוי החליפין

- על מנת לא לגרום להיפוולמיה עם הוצאת הדם ולאפשר מספיק זמן לבילירובין לעבור מהרקמות בדם יש לבצע עירוי חליפין במשך שעה עד שעתיים

- ניתן להיעזר בטבלה הבאה:

משקל התינוק (ק"ג)	כמות הדם בכל הוצאה והכנסה (סמ"ק)
3<	20
2-3	15
1-2	10
0.85-1	5
0.85>	1-3

✓ מעקב לאחר עירוי חליפין

- הפסקת כלכלה לזמן בצוע פעולה +שעתיים אחרי עם מתן נוזלים
- ניטור של דופק, נשימות ולחצי דם
- ספירת דם חוזרת, המטוקריט, בילירובין, כימיה קלציום יוני.

✓ בדיקות דם בסוף ההחלפה (מהמזרק האחרון שיצא מהתינוק)

- ספירת דם
- המטוקריט קפילרי
- בילירובין (מייד ולאחר 2,4,6 שעות ואח"כ כל 6 שעות)
- גלוקוז

✓ סיבוכים

- זיהום חיידקי
- זיהום ב CMV
- הפרעות אלקטרוליטים (בעיקר היפוקלצמיה והיפרקלמיה
- היפוגליקמיה (החומר המשמר מכיל ציטרט-פוספט-דקסטרוז הגורם להפרשה רבה של אינסולין)
- חמצת מטבולית (בגלל החומר המשמר)
- NEC
- היפותרמיה
- אי ספיקת לב (בשל עודף או חוסר דם בגלל טעות רישום)
- תסחיפי אויר
- בעיות קרישה
- טרומבוציטופניה ולויקופניה
- בעיות וסקולריות (אמבוליות וטרומבוזות)
- דמם
- הפרעות קצב לב

- **כלכלה**

✓ אופן החדרת זונדה- קצה הפה/ גשר האף לתנוך האוזן ולמרכז הבטן

✓ אוכל ב"תליה" (גרביטציה) יינתן במזרק של cc10 בלבד

✓ זונדה 5 Fr– להאכלה

זונדה 8 Fr- לניקוז (בהוראה רפואית ניתן גם להאכיל דרכה)

✓ עד משקל 1750 גרם- מטרנה פגים.

מעל משקל 1750 גרם- מטרנה שלב 1.

✓ התחלת האכלה מבקבוק תעשה החל משבוע 33 בכפוף להערכת אכילה של דר לגרב או מרפאה בעיסוק

✓ העשרת חלב אם ב HMF- ניתן לפגים מתחת למשקל **1750** גרם.

ניתן לצורך העשרת כמות הסידן והפוספור ובנוסף נותן גם העשרה קלורית.

מתחילים לתת בנפח כלכלה של 100 cc/kg.

✓ חלבון נוזלי- ניתן לפגים מתחת למשקל **1500** גרם.

ניתן לפגים בהגבלת נוזלים (מחלת ריאה, PDA) ואינם עולים מספיק במשקל.

מתחילים **72** שעות לאחר הגעה לכלכלה מלאה.

ניתן כתוסף לחלב אם (למעט מקרים מיוחדים)

אין לתת יחד עם חלבון נוזלי ותוספות נתרן.

✓ MCT- מתחילים מעל גיל חודש ומשקל מעל 1000 גרם.

ניתן כתוסף קלורי.

בעל מרכיב של שינוע דרכי מרה ולכן עדיף בילדים עם כולסטאזיס

- **טבלת חישוב נפח כלכלה**

משקל לידה	יום התחלת כלכלה	נפח כלכלה ראשוני	קצב העלייה בנפח כלכלה מ"ל\ק"ג\יום	נפח כלכלה סופי רצוי(מ"ל\ק"ג\יום)
1000> גרם	יממה 1-3	ביום 1ml*6 הראשון ימים 2-3 1ml *12	מיממה4 15cc-20cc	150-160
1000-1250 גר	יממה 1-2	2ml*8	מיממה 3 20 cc	150-160
1250-1500גר	יום ראשון	3ml*8	20cc	150-160
1500-1800גר	יום ראשון	25ml/kg/day בחלוקה ל 8 ארוחות	25cc-30cc	150-160
1800גר<	יום ראשון	5ml*4 10ml*4	30cc	150-160
תינוק במועד	יום ראשון	10ml*8	30cc	כרצונם (180-200)

- **NEC- Necrotizing Enterocolitis**

- הפגיעה הקשה ביותר במערכת העיכול בתקופת היילוד עם מעורבות רירית וסאבמוקוזה של המעי מהקיבה עד האנוס. חלקי מערכת העיכול הרגישים יותר לפגיעה הם המעי הדק הדיסטלי והמעי הגס הפרוקסימלי. הפגיעה יכולה לכלול קטעי מעי נרחבים או בודדים.
- NEC מופיע בפגים בשלב מאוחר יותר בהשוואה לתינוקות במועד. בפגים שגילם העוברי קטן יותר מ-30 שבועות, גיל הופעת NEC הוא סביב 21 יום לאחר הלידה ואילו בפגים שגילם העוברי 31-34 שבועות גיל הופעה הוא סביב 14 יום. בילודים שגילם העוברי 34-37 מופיע ה NEC בממוצע סביב היום השישי לאחר הלידה. בעוד שיילודים במועד ה NEC יופיע ביממה השנייה לחיים.

- דרגות חומרה של NEC לפי BELL

דרגה 1- SUSPECTED NEC
סימנים סיסטמיים: סימני אלח דם, חוסר יציבות בחום הגוף, אפנאות, ברדיקרדיות, ישנוניות, חוסר יציבות ברמת הגלוקוז בדם.
סימנים במערכת העיכול: שארית אוכל בקיבה, תפיחות ביטנית, הקאות, דם סמוי או גלוי בצואה.
סימנים רנטגניים: תקינים או הרחבה קלה של לולאות המעי.

דרגה 2- PROVEN NEC
סימנים סיסטמיים: סימני דרגה 1+ חמצת מטאבולית קלה, טרומבוציטופניה קלה, פרפוזיה לקויה.
סימנים במערכת העיכול: סימני דרגה 1 + רגישות הבטן, העדר פריסטלטיקה, צלוליטיס בדופן הבטן או גוש בבטן ימנית תחתונה.
סימנים רנטגניים: PNEUMATOSIS, הרחבת לולאות המעי, נוזל בחלל הבטן, אויר במערכת הפורטלית ו- FIXED DILATED LOOP

דרגה 3- ADVANCED NEC
סימנים סיסטמיים: סימני דרגה 1 ו2+ הלם, התדרדרות בסימנים החיוניים, כשל נשימתי, חמצת מעורבת,DIC, נויטרופניה
סימנים במערכת העיכול: סימני דרגה 1 ו2 + פריטוניטיס, תפיחות חמורה של הבטן ורגישות בולטת.
סימנים רנטגניים: אוויר חופשי בחלל הפריטונאום.

בדיקות מעבדה

עם הופעת הסימנים הראשוניים המחשידים לNEC חשוב לבצע מספר בדיקות:

- ✓ ספירת דם מלאה להערכת אנמיה, סימני זיהום ותרומבוציטופניה
- ✓ תרבית דם
- ✓ כימיה (בייחוד אלקטרוליטים)
- ✓ גזים

במידה ומצבו של הילוד ממשיך להתדרדר יהיה צורך בחזרה על הבדיקות מדי מספר שעות עפ"י החלטה רפואית.

בדיקות רנטגן

צילומי רנטגן AP ו LEFT LATERAL DECUBITUS הם חיוניים להערכה ראשונית של יילוד עם סימנים ביטנים. ממצאים רנטגניים אפשריים כוללים:

- ✓ הרחבת לולאות המעי
- ✓ התעבות דופן לולאות המעי בגלל בצקת ודלקת
- ✓ FIXED LOOP- כעדות לפריטוניטיס ממוקדת
- ✓ GASLESS ABDOMEN- כסימן לפריטוניטיס סמוייה

- PNEUMATOSIS INTESTINALIS- נגרם מחדירת גז (מימן) הנוצר מהתססה של פחמימות על ידי חיידקי המעי.
- AIRPORTOGRAM- נוכחות אוויר בכלי דם של מערכת הפורטלית.
- ASCITES- נוכחות נוזל בחלל הבטן. סימן לנוכחות פריטוניטיס לאחר התנקבות המעי.
- PNEUMOPERITONEUM- נוכחות אוויר בחלל הפריטונאום כביטוי להתנקבות המעי. האוויר החופשי בחלל הבטן נראה טוב יותר בצילום הצדדי.

טיפול תומך ותרופתי

- צום+ ניקוז הקיבה על ידי שאיבות תכופות באמצעות זונדה.
- תמיכה נשימתית.
- התקנת צנתר ורידי מרכזי (עדיפות) או פריפרי אשר יאפשר הזלפת נוזלים בכמויות רצויות.
- מתן טיפול בתכשירים אנטיביוטיים.

טיפול כירורגי

- ניקוז החלל הפריטונאלי. יכול להיות יעיל ביילודים שמשקלם בלידה קטן מ1000 גרם עם התנקבות המעי עקב NEC. מטרת ההליך זה לגרום לדקומפרסיה מהירה של הבטן וייצוב הפג החולה. פעולה זו נעשית במקרים בהם העברת הפג הזעיר החולה מאוד שאינו יציב לחדר ניתוח יכולה לגרום להחמרה במצבו ואף למותו.
- ניתוח לכריתת החלק החולה של המעי וביצוע השקה/הוצאת סטומה.

יילודים אשר סובלים ואף נותחו בגלל NEC יזדקקו להזנת על תוך ורידית עד להחלמת המעי שלהם. ניסיונות להזנה אנטרלית יעשו בהתחלה עם כלכלה בסיסית כמו פרוג׳סטמיל או נוטרומיגן. נפח הכלכלה יעלה לפי סבילות היילוד ובמקביל יופחת קצב ההזלפה של הנוזל התוך ורידי.

- **מעבדה**

צריכה יומים לפגים (Neofax)

- נתרן (Na)- 2-5 mEq/kg/day
- אשלגן (K)- 2-4 mEq/kg/day
- סידן (Ca)- 2-4 mEq/kg/day
- פוספור (Phos)- 1-2 mEq/kg/day
- מגנזיום (Mg) - 0.3-0.5 mEq/kg/day
- כלוריד (Cl)- כמות המאפשרת שמירה על מאזן חומצה בסיס

- **גורמים המחמירים הפרעות באלקטרוליטים**

שלשול, התייבשות, נקזים, פצעים פתוחים, משתנים, מתן שתן בכמות עודפת.

יצירת מדור שלישי : היפואלבומניה, זיהום תוך בטני, לאחר ניתוחי לב ובטן, ספסיס , הידרופס פטליס, NEC .

במדור שלישי ישנה צבירת נוזלים. במצבים אלו יש לתת נוזלים קולואידים וקריסטלוידים.

- נתרן

✓ הגדרה של היפונתרמיה

נתרן פחות מ **135** mEq/l

✓ צריכה יומית

2-5 mEq/l לק"ג יום.

✓ אינדיקציה טיפולית

נתרן פחות מ **128** mEq/l

✓ חישוב תוספת נתרן PO

נתרן רצוי (135) מינוס נתרן מצוי כפול משקל (בק"ג) וכפול 0.6 ליממה, לחלק למספר ארוחות ביום

התוצאה היא כמות נתרן ב meq על מנת להפוך לכמות ב cc יש להסתכל על בקבוקון התרופה.

✓ אין לתת תוספות נתרן יחד עם חלבון.

- אשלגן

✓ רמה תקינה 3.6-5.2 מילימול לליטר

✓ במחלקה אשלגן נחשב לתקין עד ערך של 7 מילימול לליטר

✓ היפוקלמיה

אשלגן פחות מ 3.5 mEq/liter .

✓ אינדיקציה לתיקון

אשלגן פחות מ 3.2 mEq, בנוכחות של חולשה שרירים, אי ספיקה נשימתית, הפרעות קצב לב עם הופעת גל "u" וצניחת מרווח ST.

✓ תיקון אשלגן נעשה תחת ניטור קרדיאלי, מעקב אלקטרוליטים (Na, Mg, Ca) , תפקודי כליות ומצב חומצי – בסיסי של הדם.

✓ תיקון PO 0.5-1 mEq/kg/day מחולקים לכמות הארוחות ביום

✓ I.V 0.5-1 mEq/kg/h , בקבוקון של אשלגן מכיל 1ml=2mEq

✓ ריכוז מקסימלי

דרך ליין ורידי פריפרי מומלץ 40 mEq/L מקסימום עד 80 mEq/L (0.04 mEq/ml)

דרך וריד מרכזי 80 mEq/L מינון מקסימלי מוזכר בנאופקס עד 200 mEq/L .

✓ התוויות נגד/הזהרות:

✓ אי ספיקה כלייתית, אריטמיות ודום לב במיוחד בקצב מהיר דרך ליין מרכזי, טרומבופלביטיס וכאב דרך ליין פריפרי. שלשול והקאות.

- ✓
- ✓ אסור לתת באותו ליין עם התרופות הבאות: Amphotericin B, Diazepam, phenytoin
- ✓ היפרקלמיה
  אשלגן מעל 6 mEq/liter
  רמת אשלגן לטיפול- 7 mEq/liter
- ✓ גורמים להיפרקלמיה
  חמצת נשימתית או ומטבולית
  התייבשות
  מצב קטבולי
  אי ספיקה כליות
  אי ספיקה אדרנלית

- היפואלדוסרוניזם
  המטומה גדולה (למשל צפלוהמטומה)
  ת.ל. של תרופות הרדמה (סוצינילכולין)
  ת.ל של אלדקטון (משתן)
  ת.ל. בעקבות החלפת דם מלאה
  - ✓ סימנים:
  הפרעות קצב
  - ✓ טיפול

1. הפסקת מתן אשלגן

2. המסת קייקסלט Kayexalate 1 g/kg
   - ➢ החזקה 0.5 גרם לקג ליום
   - ➢ דרך הפה/זונדה או רקטלי (עדיף)
   - ➢ כף מדידה 3.5 גרם מומס בתוך 3-4 מל.
   - ➢ סופח אשלגן, מומלץ לא עם החלב או פורמולה , עלול להעלות נתרן, יכול לגרום לחסימת מעי
   - ➢ אסור לחמם.
3. מתן קלציום גלוקונט
   - ➢ המסה של קלציום גלוקונט (10%) דרך הוריד:
     100 to 200 mg/kg/dose calcium gluconate 10%(10-60 minutes)
   - ➢ דילול מומלץ:
     50mg/ml בליין מרכזי
     20mg/ml בליין פריפרי

- **הפרעות חומצה- בסיס**

✓ ערך Ph תקין 7.35-7.45

✓ חמצת 7.35>Ph חמצת יכולה להיות נשימתית או מטאבולית ונגרמת מהסיבות הבאות:

✓ חמצת מטאבולית=ירידה ברמת הביקרבונט בדם

✓ גורמים

✓ יצור מוגבר של חומצות(חמצת לקטית, קטואצידוזיס), ירידה בקצב סילוק החומצה מהגוף (אי ספיקת כליות),אובדן ביקרבונט (שלשולים) ועוד.

✓ חמצת רספירטורית=עלייה ברמת הCO_2 בדם

✓ גורמים

✓ הפרעה אוורורית ניכרת, דיכוי מרכז הנשימה, מחלות נירומוסקולריות ועוד

✓ בססת PH> 7.45 בססת יכולה להיות נשימתית או מטאבולית ונגרמת מסיבות הבאות:

✓ בססת מטאבולית=עלייה ברמת הביקרבונט בדם

✓ גורמים

✓ אובדן חומצה (הקאות, זונדה), אובדן משמעותי של מים והקטנת נפח הדם, שימוש במשתנים, היפוקלמיה ועוד

✓ בססת נשימתית=ירידה ברמת הCO_2 בדם

✓ גורמים

✓ טכיפנאה עקב היפוקסיה,ספסיס ועוד

✓ הגישה האבחנתית לתוצאות הגזים בדם:

✓ בדקו את ה-PH:

✓ - 7.35>PH=חמצת -7.45<PH=בססת

✓ בדקו את ה-$PaCO_2$ וה-HCO_3 ביחס ל-PH: אתרו את הבעיה הראשונית- מטאבולית או נשימתית.

✓ בדקו את מידת הפיצוי

✓ פירוש נכון של בדיקת הגזים מחייב אנמנזה טובה והתאמה של הממצאים המעבדתיים לממצאים הקליניים.

- **היפוגליקמיה**

✓ היפוגליקמיה מוגדרת כאשר ערך הסוכר נמוך מ 40 מ"ג אחוז ביממה ראשונה ופחות מ 50 מ"ג אחוז ביממה שניה והילך. היפוגליקמיה שאינה מטופלת עלולה להביא לפגיעות נוירולוגיות.

✓ סיבות להיפוגליקמיה

➢ מאגרים מוגבלים:
פגות, IUGR, Post Term, ריבוי עוברים, SGA

➢ **ניצול מוגבר:**
תשניק, היפותרמיה, הפרעות נשימתיות, SEPSIS

➢ היפראינסוליניזם

➢ הפרעות במטאבוליזם

➢ תיסמונות

✓ **סימנים** (לרב אינם ייחודיים ונובעים מהפרעה במערכת העצבים המרכזית):

➢ נשימתיים- טכיפנאה, אפנאה, מצוקה נשימתית

➢ קרדיווסקולריים-טכיקרדיה, ברדיקרדיה

➢ נוירולוגיים- אי שקט, ישנוניות, מציצה חלשה, אי יציבות בחום הגוף, פרכוסים ורעד

➢ היפוגליקציה לרב אסימפטומטית ומתגלה בסקר שגרתי

✓ **טיפול**

➢ הזנה אנטרלית מוקדמת

➢ תיקון Iv של סוכר נמוך יהיה בתמיסת גלוקוז 10% בחישוב של 2 cc/kg.

➢ תינוק שקיבל תיקון של סוכר לוריד חייב לקבל מיד לאחר התיקון, נוזלים לפי 100/cc/kg/day על מנת לשמר את רמת הסוכר בגבול התקין ולהימנע מ Rebound Hypoglycemia הנגרם מהפרשה מוגברת של אינסולין.

➢ זיכרו כי בוריד פריפרי ניתן להזליף נוזלים בריכוז של עד 12.5% סוכר. ריכוז גבוה מ 12.5% מחייב שימוש בוריד מרכזי.

- **חישוב של Glucose Delivery**

ריכוז גלוקוז X קצב עירוי לשעה

GLUCOSE DELIVERY = --

משקל 6X

קצב העירוי האופטימלי הוא 4-6 מ"ג/ק"ג/דקה

- **היפרגליקמיה**

✓ היפרגליקמיה שכיחה מאד בפגים קטנים ומחייבת מעקב וטיפול.

✓ במצבים בהם נצפים 2 ערכים עוקבים של מעל 180 מ"ג %יש לרדת במינון הגלוקוז מ – 10%ל 7.5% – ועד ל 5% – ובמקרים מסוימים עד למינימום של 3% .

✓ אין לרדת מתחת לערך של 3% כיוון שהתמיסה תהיה היפואוסמוטית מדי ותגרום להמוליזה.

✓ כאשר מתן ריכוזים נמוכים אלה לא יוריד את רמת הסוכר בדם אל מתחת ל 180 מ״ג% יש להתחיל טיפול באינסולין.

✓ ניתן לתת מנה אחת או במתן המשכי על פי שיקול הרופא הבכיר.

✓ מתן אינסולין עלול להביא לירידה דרמטית ברמת הסוכר בדם ולכן יש להתחיל במינון הנמוך ביותר המומלץ ולבדוק DS לעיתים קרובות.

- **הנחיות לטיפול באינסולין דרך הוריד בפגים**

✓ טיפול באינסולין מומלץ כאשר ערכי הגלוקוז בדם הם מעל 200 מ״ג/ד״ל למשך זמן ארוך יותר מ 8 שעות וכאשר קצב עירוי הגלוקוז נמוך מ 5 מ״ג.ק״ג לדקה. עם זאת, מומלץ שלא לתת אינסולין במצבים של זיהום חריף, לאחר ניתוחים או לאחר החייאה, מצבים הגורמים להיפרגליקמיה זמנית וירידה מהירה של הסוכר עם תהליך ההחלמה הצפוי.

✓ יש לוודא כי הכנת התמיסה של האינסולין על ידי הצוות הסיעודי נעשתה כפי שכתוב בהוראות.

✓ כל פקודה למתן אינסולין תחושב על ידי שני רופאים תוך וידוא מינון וקצב מתן עם רופא בכיר אחראי / כונן.

✓ המינון המומלץ הינו 0.1-0.01 יחידות לק״ג משקל גוף לשעה.

✓ התמיסה הבסיסית בה משתמשים הינה תמיסה של U/ml0.1. המיהול בתוך המזרק הוא על ידי גלוקוז 5%.

✓ בכל מקרה של שינוי במיהול יש לבצע את החישוב מחדש.

✓ יש לשנות את קצב עירוי האינסולין לפי מדידת ריכוז גלוקוז בדם במעבדה או במכשיר הגזים (לא בסטיק).

✓ יש לרשום פקודה מפורטת בגיליון יום-יום ולציין בפרוט את הרכב התמיסה של האינסולין (יחידות במ״ל), את מספר היחידות לשעה ואת מספר הסמ״ק לשעה.

✓ יש לחבר את האינסולין לתמיסה אחרת המכילה את רוב הגלוקוז שהתינוק מקבל לעירוי. החיבור צריך להיות קרוב ככל האפשר לווריד של התינוק.

✓ יש לוודא שכמות האינסולין יחסית לכמות הגלוקוז שהתינוק יקבל במהלך ה 24 שעות הקרובות הוא 0.1-0.04 יחידות לגרם גלוקוז. לצורך כך, יש לחשב את כמות הגלוקוז המתוכננת לעירוי לתינוק מכל המקורות (TPN, נוזלים, עירוי

דופמין/דובוטמין, קטטר עורקי, ובמזרק האינסולין). ולחלק את מספר היחידות במינון שהתקבל.

- בכל מקרה שערכי הגלוקוז בדם יורדים מתחת ל 100 מ״ג/ד״ל יש להפסיק מתן אינסולין.
- בערכי גלוקוז בדם מעל 150 מ״ג לד״ל יש לשקול הורדת מינון אינסולין.
- אם נדרשת עלייה של כמות האינסולין שפג מקבל ביותר מ 10% מכמות האינסולין שהפג מקבל חובה להתייעץ בכונן. כאשר נדרשת עלייה פחות מ 10% ניתן להחליט לפי הנתונים או להתייעץ בכונן.

✓ הנחיות למיהול של אינסולין למתן דרך הוריד

- יש להשתמש אך ורק באינסולין מסוג ACTRAPID) **REGULAR INSULIN**).
- מיהול האינסולין

<u>מיהול ראשון:</u>

- לשאוב cc1 של ml/u100 REGULAR INSULIN במזרק 1 סמ״ק.
- לשאוב cc9 של STERILE WATER במזרק 10 סמ״ק.
- להכניס את תוכן שני המזרקים לתוך פלקון סטרילי ריק ולערבב היטב ולשים עליו מדבקה - ml/u10, ולרשום תאריך, שעה.
- מיהול זה ניתן לשמור במקרר לשימוש במשך – 24 שעות.

<u>מיהול שני:</u>

- מהבקבוק של ml/u10 יש לקחת cc1 במזרק 1 סמ״ק.
- לשאוב cc9 של STERILE WATER במזרק 10 סמ״ק.
- להכניס את התכולה לפלקון סטרילי ריק ולערבב היטב. לרשום על הפלקון תאריך ושעה ולרשום ml/u1. ניתן לשים במקרר ל – 24 שעות.

<u>מיהול שלישי:</u>

- מהבקבוק של U/ml 1 לקחת cc2 במזרק 2.5 סמ״ק.
- לשאוב cc18 של Glucose 5% במזרק 20 סמ״ק.
- להכניס את התכולה לפלקון סטרילי ריק ולערבב היטב. לרשום על הפלקון תאריך ושעה ולרשום U/ml 0.1.
- ריווי המזרק
- למלא מזרק 10 סמ״ק וצינור מאריך בתמיסה של U/ML 10 (לאחר המיהול הראשון).
- לתת למזרק ולצנרת לעמוד בטמפרטורת החדר למשך 10 דקות לפחות (יותר אם ניתן).
- לשפוך את תכולת המזרק והצנרת ולהשמידה, תוך שמירת סטריליות הצנרת והמזרק.
- למלא את המזרק הרווי והצינור המאריך שוב בתמיסה של U/ML 0.1.
- כעת ניתן לאשר את האינסולין (ע״י שתי אחיות) ולחברו לשם מתן הטיפול בתינוק.

- המיהול האחרון הוא ml/u0.1.
- לתשומת לבכם:

תינוק מתחת למשקל 1000 גר' יקבל אינסולין במיהול רביעי. לפי פקודת רופא יש לבצע מיהול נוסף ולתת מהמיהול הנוסף שריכוזו ml/u0.01.

- **RETINOPATHY OF PREMATURITY -ROP**

מחלה הפוגעת בפגים זעירים וגורמת משגשוג כלי הדם ברשתית העיניים. המחלה יכולה להסתיים בהחלמה אך לעיתים מצריכה טיפול ובמקרים חמורים יכולה להסתיים בעיוורון.

גורמי סיכון להתפתחות ROP

- ✓ חשיפה לחמצן
- ✓ מחסור בויטמין E
- ✓ חמצת
- ✓ סיבוכי פגות : PDA,SEPSIS,BPD,RDS,IVH, הנשמה בלחץ חיובי
- ✓ אנמיה ועירוי דם
- ✓ פרכוסים

אפיון ROP

מאופיין על ידי 3 משתנים :

- ✓ מיקום והתפשטות
- ✓ דרגה
- ✓ Plus Diseases

➢ מיקום והתפשטות -המיקום מוגדר ביחס ל Optic Nerve וההתפשטות מוגדרת על פי ספרות לוח השעון.

אזור 1- הוא הפנימי ביותר, המקיף את ה- Macula ומרכזו ה-Optic Nerve. שולי האזור מגיעים עד פעמיים מרחק בין Optic Nerve וה-Macula

אזור 2- מקיף את אזור 1 במעגל וכולל את Ora Serrata בחלק הנוזלי של הרשתית המגיעה עד קצה הרשתית.

אזור 3 – כולל את החלק ההיקפי ביותר של הרשתית המגיע עד לצדה הטמפורלי.

➢ חלוקה לדרגות

דרגה 1- נוכחות Demarcation בין הרשתית הנורמלית לרשתית הא-וסקולרית.

דרגה 2- נוכחות RIDGE הנוצר על ידי רקמה פיברוטית באזור שבין הרשתית. הוסקולרית והא-וסקולרית וניאו-וסקולריצזיה.

דרגה 3- התעבות של ריקמה פיברו-וסקולרית על גבי ה-RIDGE והתפשטות לכיוון ה-VITREOUS

דרגות 4-5 :

דרגה A4- הפרדות חלקית של הרשתית ללא מעורבות המקולה

דרגה B4- הפרדות חלקית של הרשתית עם מעורבות המקולה

דרגה 5-הפרדות רשתית שלמה

- PLUS DISEASE

מצב המעיד על מחלה מתקדמת הכוללת כלי הדם מורחבים ומפותלים

טיפול:

1. טיפול בלייזר בו צורבים את האיזור בו משגשגים כלי הדם ועוצרים בכך את התהליך.
2. הזרקת (BEVACIZUMAB)AVASTIN

- **Neonatal Polycythemia**

✓ הגורם העיקרי לצמיגות יתר של הדם הוא המטוקריט.

✓ פוליציטמיה מוגדרת כהמטוקריט גדול מ-65%. אולם לא כל היילודים שמוגדרים כפוליציטמים סובלים מצמיגיות יתר. צמיגות הדם נמצאת בהתאמה טובה יותר לסימפטומים מאשר לרמת המטוקריט.

גורמי סיכון

✓ נפח פלזמה מוגבר

➢ חיתוך מושהה של חבל הטבור, MATERNAL FETAL TRANSFUSION, TTTS,פיטוצין, ASPHYXIA/ACUTE HYPOXIA

➢ היפוקסיה כרונית(נפח פלזמה נמוך)
IUGR אי ספיקה נשימתית, הריון עודף, יתר לחץ דם אמהי, עישון אמהי, היפוקסיה אמהית

➢ סינדרומים מולדים.

סימנים

✓ רב היילודים עם פוליציטמיה יהיו אסימפטומיטים.

✓ יילוד שהיה אסימפטומטי במשך 48 שעות סביר להניח שישאר כזה.

✓ סימטומים מקורם בצמיגיות יתר ובהפרעה בזרימת הדם לאיברים השונים. כתוצאה מכך ההתייצגות הקלינית עשוייה להתבטא ב:
CNS- איריטביליות, לטרגיה, בכי לא תקין, רעד, היפוטוניה, פרכוסים
CVS-כחלון
REAP- טכיפנאה, מצוקה נשימתית, אפנאות
GI- קושי בהאכלה, הקאות, NEC
MET- היפוגליקמיה, היפוקלצמיה, היפרבילירובינמיה
RENAL- הפרעה בתפקודי כליות, המטוריה, אוליגוריה, אנוריה, פרוטאינוריה, RENAL VEIN TROMBOSIS
HEM- תרומבוציטופניה, אירועים תרומבו- אמבוליים, DIC

טיפול

✓ בכל מדידה של המטוקריט קפילרי 69% ומעלה יש לקחת בדיקת דם ורידי להמטוקריט, DEX.

✓ המטוקריט ורידי 56-70% ביילוד אסימפטומטי: מעקב DEX, מעקב בילי/המטוקריט, כלכלה

- ✓ המטוקריט ורידי 70-75% ביילוד אסימטומטי: במידה ויש גורם סיכון מהרשימה של נפח פלזמה נמוך או במידה ויש סימני דהידרציה יש לשקול מתן הרצת סליין 0.9% ובדיקת המטוקריט לאחר סיום הנוזלים, מעקב DEX, כלכלה
- ✓ המטוקריט ורידי מעל 75% ביילוד אסימטומטי: במידה ויש גורם סיכון מהרשימה של נפח פלזמה נמוך או במידה ויש סימני דהידרציה יש לשקול מתן הרצת סליין 0.9% ובדיקת המטוקריט לאחר סיום הנוזלים, מעקב DEX, כלכלה, מתן נוזלים IV מתמשך בנפח 80-100 מ"ל לק"ג ליממה עד לירידת ערכי המטוקריט מתחת ל-75% מרכזי או פריפרי. במידה והמטוקריט נשאר מעל 75% בבדיקה חוזרת או שמתחילים להופיע סימטומים יש לשקול לבצע החלפת דם חלקית.
- ✓ המטוקריט מעל 65% והיפוגליקציה: מתן מתמשך IV גלוקוז 10% לפי 80-100 מ"ל/קילו/יממה עד להתייצבות ערכי DEX והמטוקריט, מעקב DEX, כלכלה
- ✓ המטוקריט ורידי מעל 65% ביילוד עם סימטומים משמעותיים (נירורולוגים, דיספנאה, ציאנוזיס): צום,נוזלים IV גלוקוז 10% לפי 80-100 מ"ל/קילו/יממה. במידה ואין ירידה בערך של המטוקריט מתחת ל65% ואין שיפור קליני או שיש החמרה במצב היילוד יש לשקול לבצע החלפת דם חלקית.
- ✓ ביצוע Partial Exchange Transfution
- ✓ ניטור סימנים חיוניים. מדידת לחץ דם לפני הפעולה, פעם אחת במהלכה ולאחר סיום הפעולה
- ✓ חידוש כלכלה 4 שעות לאחר סיום הפעולה, עד אז יטופל התינוק בנוזלים IV
- ✓ חישוב נפח ההחלפה:

$$\frac{(\text{HCT OBSERVED}-\text{HCT DESIRED}) \times \text{BLOOD VOLUME}}{\text{HCT OBSERVED}}$$

כאשר נפח הדם הוא 80-85 מ"ל לקילו והמטוקריט הרצוי 55-60%.

- **SVT-Supraventricular Tachycardia**

הפרעת הולכה שמתבטאת באק"ג על ידי :

- ✓ דופק מעל 250
- ✓ קומפלקס QRS צר
- ✓ גל P אינו מופיע או לא תקין
- ✓ דופק סדיר
- ✓ REENTRY – זהו מנגנון היווצרות ה- SVT השכיח ביותר בילודים (הולכה במעגל)

פעולות הננקטות בחשד ל SVT

- ✓ קריאה לרופא
- ✓ גירוי וגאלי באמצעות קרח על הפנים
- ✓ הרכבת עירוי+ מתן ADENOSINE.

דגשים לADENOSINE:

- ✓ מינון : **0.05-0.3** מ"ג/ק"ג. במתן חוזר ניתן להכפיל את המינון
- ✓ זמן מחצית חיים קצר- יש לתת ב"פוש" מהיר בוריד פריפרי קרוב ללב עם שטיפה מהירה.
- ✓ *תופעות לוואי : סומק, דיספניאה, אי שקט
- ✓ במידה ולא חל שינוי בקצב הדופק :
- ✓ הכנת דפיברילטור ומתן היפוך חשמלי **מסונכרן** לפי **0.5-1** ג'אול/ק"ג

- **העברת תינוק לחדר ניתוח**

✓ צ'ק ליסט העברה לחדר ניתוח

- ידונים
- סוג דם בתוקף+ לוודא שהוזמנו מוצרי דם (במידה ורלוונטי)
- צום+ נוזלים (במידה ורלוונטי)
- טופס העברה לניתוח- "הכנת תינוק לניתוח"
- טופס הסכמה לניתוח (חתום על ידי ההורים)
- טופס הסכמה להרדמה (חתום על ידי ההורים)

✓ ציוד

- אינקובטור נייד בחשמל, טעון ובטמפרטורה מתאימה
- מכונת הנשמה ניידת
- בלון חמצן מלא
- נאופאפ/אמבו + מסיכה

מוניטור נייד עם התרעות מכוונות לערכים מקובלים

- **פרוטוקול אנטביוטיקה**

✓ תינוקות ופגים בגיל 0-72 שעות יטופלו באמפיצילין וגנטמיצין על פי מינוני ה – NEOFAX. בחשד סביר למנינגיטיס יש להכפיל את מינון האמפיצילין ולשקול התחלת טיפול ב-CLAFORAN.

✓ מעל גיל 72 שעות לחיים או במקרים של ירידת מים באישפוז מעל 72 שעות ייחשב הזיהום לנרכש במחלקה (נוזוקומיאלי) והשילוב האמפירי הראשון יהיה טזוצין

✓ בחשד לצלוליטיס או בזיהום הקשור לעירוי מרכזי או פריפרי יש לשקול הוספת ונקומיצין. מומלץ לקחת 2 סטים של תרביות דם לפני התחלת הטיפול בוונקומיצין.

✓ בתינוק או פג עם סימנים קליניים דוהרים ועדות קלינית מובהקת לספסיס (חיוורון קשה, קוטיס מרשים, הפסקות נשימה וצורך בהנשמה, לחץ דם נמוך או DIC) יש לשקול מתן מרופנם כמו גם תוספת ונקומיצין על פי הנסיבות.

✓ בתרבית דם חיובית של סטאפ קואגולז שלילי (CONS) בילד שלא טופל בוונקומיצין יש לחזור על תרביות הדם עם ספירת דם ו CRP. יש לשקול התחלת טיפול או המתנה לתוצאות הבדיקות החוזרות על פי הקליניקה ותוצאות המעבדה.

✓ בכל תרבית דם חיובית (למעט תרביות CONS) יש להשלים את הברור עם LP (אם לא נעשה קודם לכן) ולחזור על תרבית דם נוספת עם הגעת תשובת התרבית הראשונה, בין שמשנים את הטיפול האנטיביוטי ובין אם לאו. בבית החולים כונן בקטריולוגי שיבצע צביעת גרם וזריעה לתרבית בכל LP שיילקח בלילה. יש להזעיקו בשעת הצורך.

✓ יש לבצע LP בכל תינוק או פג עם סימנים קליניים המחשידים לספסיס - חום, אפניאות חריגות, קוטיס, ירידה בתגובתיות, סימני שוק, פרכוסים וכיו״ב. תינוק עם TTN או RDS ללא כל סימנים קליניים חריגים אחרים, המתחיל טיפול אנטיביוטי, ניתן לוותר על LP ולבצעו רק אם מתקבלת תרבית דם חיובית. יש לזכור לשלוח את הנוזל גם לווירוסים (הרפס ואנטרו-ווירוסים שונים).

- הוראת נגד לביצוע LP –

✓ מצב לא יציב של התינוק הבשל או הפג אשר ביצוע LP יכול לדרדר את מצבו (כמו למשל PPHN לבילי מאוד, פגות קיצונית שכל שינוי במנח גורם לירידות דופק או סטורציות).

✓ טרומבוציטופניה של 50,000 ומטה. יש לשקול מתן טרומבוציטים ומיד בתום המתן לבצע את הבדיקה.

✓ כאשר יש עדות ברורה ללחץ תוך גולגולתי כמו למשל מרפס בולט מאד או עדות קלינית ללחץ על גזע המוח (בעיקר בדימום תוך גלגולתי) יש לשקול ביצוע הבדיקה עם רופא בכיר. ניתן לבצע LP לשם הורדת הלחץ בפגים עם הידרוצפלוס שלאחר דימום תוך חדרי. הוצאת הנוזל צריכה להיות תוך ניטור של דופק נשימות וסטורציה במשך מהלך הדיקור וכן אין להוציא יותר מ 6 מ״ל סה״כ.

ANTIBIOTICS			
NAME	**BACTERIA**	**BACTEREMIA Tx**	**MENINGITIS Tx**
AMPICILLIN PENICILLIN G	GBS	10 – 14 d	21 d
CEFOTAXIME (CLAFORAN) AMPICILLIN & GENTAMICIN	E. COLI	14 d	21 d
VANCOMYCIN	STAPH. EPIDERMIDIS (COAG. NEG.)	7 d	
CEFOTAXIME (CLAFORAN) CEFEPIM (MAXCEF) MEROPENEM & GENTAMICIN	ENTEROBACTER KLEBSIELLA	14 d	21 d
AMPICILLIN VANCOMYCIN & GENTAMICIN	ENTEROCOCCUS	10 d	21 d
AMPCILLIN & GENTAMICIN	LISTERIA MONOCYTOGENES	10 – 14 d	21 d
NAFCILLIN VANCOMYCIN	STAPH. AUREUS	10 – 14 d	21 d
CEFTAZIDIME (FORTUM) PIPERACILLIN/TAZOBACTAM (TAZOCIN) & GENTAMICIN PIPERACILLIN/TAZOBACTAM (TAZOCIN) & TOBRAMYCIN	PSEUDOMONAS	14 d	Ulr3id

- **רמות תרופה** (לפי המעבדה בבית החולים שלנו)
  - ✓ לוקחים במבחנת כימיה
  - ✓ Gentamicin
    - ➢ רמות לוקחים לפני מנה **שלישית**
    - ➢ רמות תקינות 5-10 mcg/cc
  - ✓ Amikacin
    - ➢ רמות לוקחים לפני מנה **שלישית**
    - ➢ רמות תקינות 20-30 mcg/cc
  - ✓ Vancomycin
    - ➢ רמות לוקחים לפני מנה **רביעית**
    - ➢ רמות תקינות 30-40 mcg/cc

צ׳ק ליסט לשחרור הפג/ ילוד

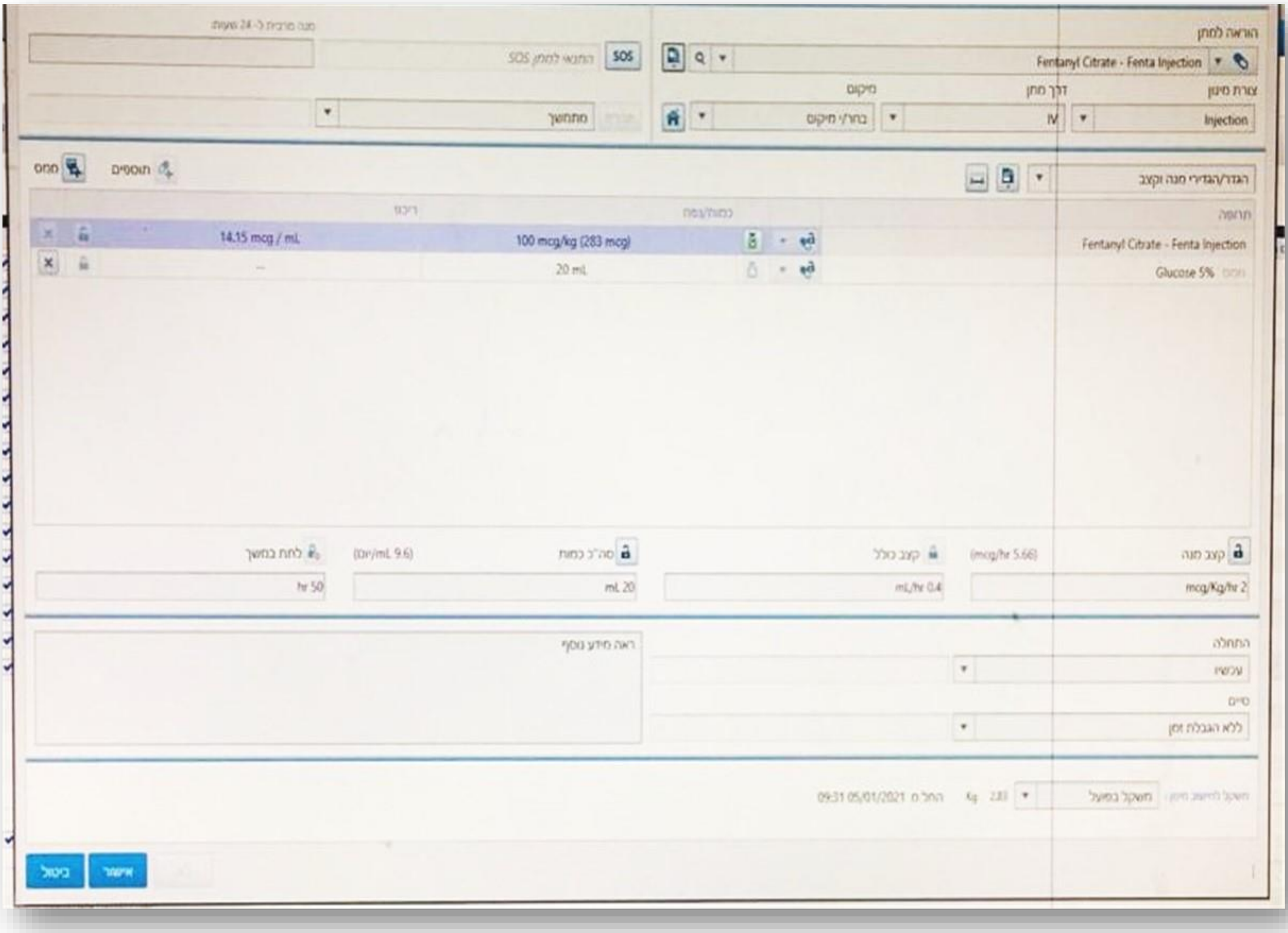
- הדרכה לשחרור
- הדרכה להחייאה
- שיחת שחרור עם הרופא/ NNP
- PKU במידת הצורך
- בדיקת שמיעה
- ביצוע בדיקת לחץ דם, סטורציה ו- TCB לפני השחרור
- מכתב שחרור סיעודי ורפואי מודפסים ניתנים להורים לפני השחרור
- ביצוע חיסון הפטיטיס B (לתינוק השוקל מעל 2 ק״ג)
- ביצוע חיסון RSV (שבוע לידה עד 34+6, נובמבר- מרץ)
- פנקס חיסונים במידה ורלוונטי
- החזרת כרטיס כניסה על ידי ההורים והחזרת הפיקדון להורים בתמורה

פורמט לכתיבת הוראה תקינה לתרופות הניתנות באופן מתמשך

FENTANYL

1-5 mcg\ kg\ hr -מינון המקובל

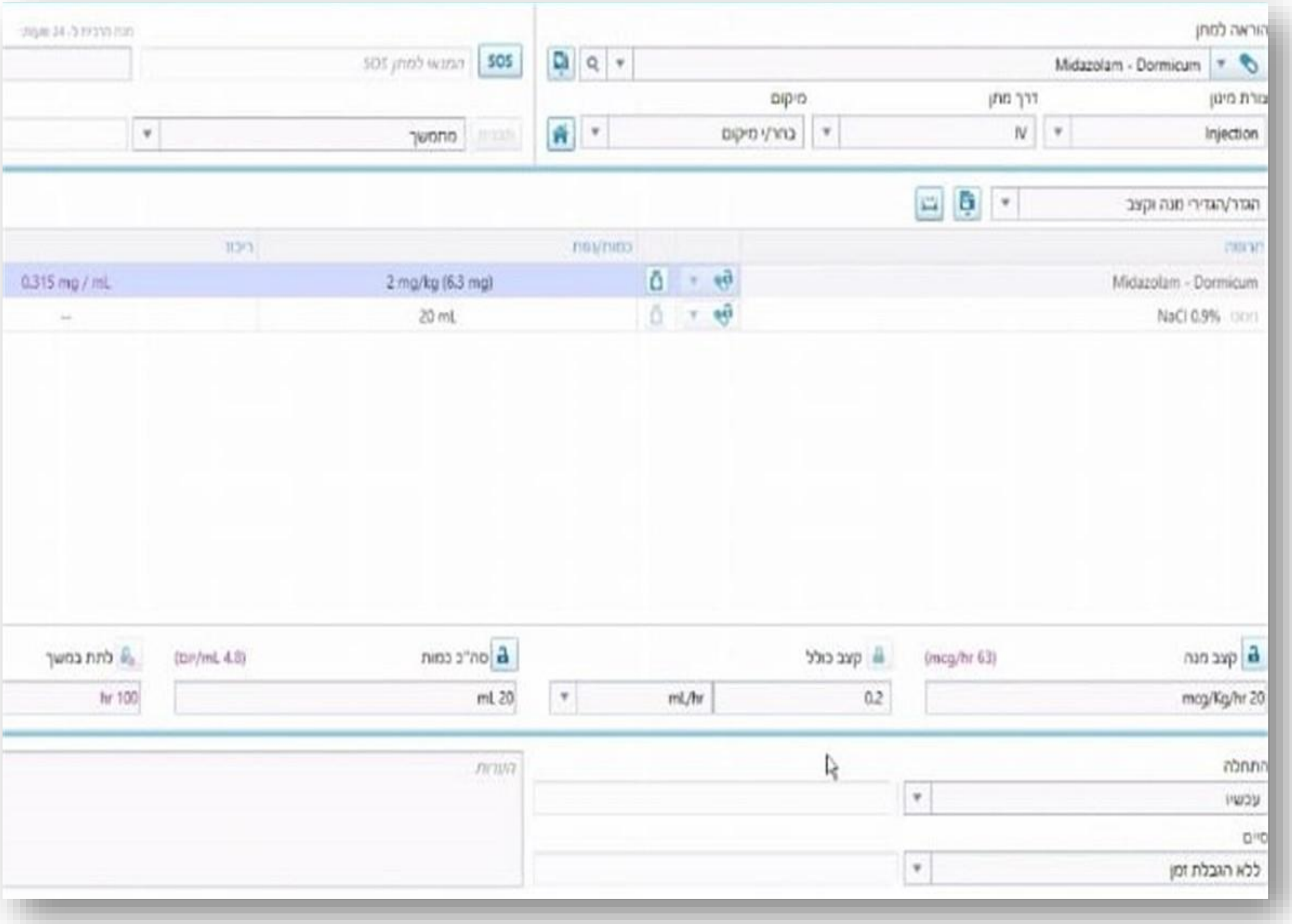
קצב – (קצב מנה) 1 mcg/ kg/ hr = (קצב כולל לשעה) 0.2 ml\ hr



DORMICUM-MIDAZOLAM

מינון המקובל - 0.01-0.06 mg/kg/ hr

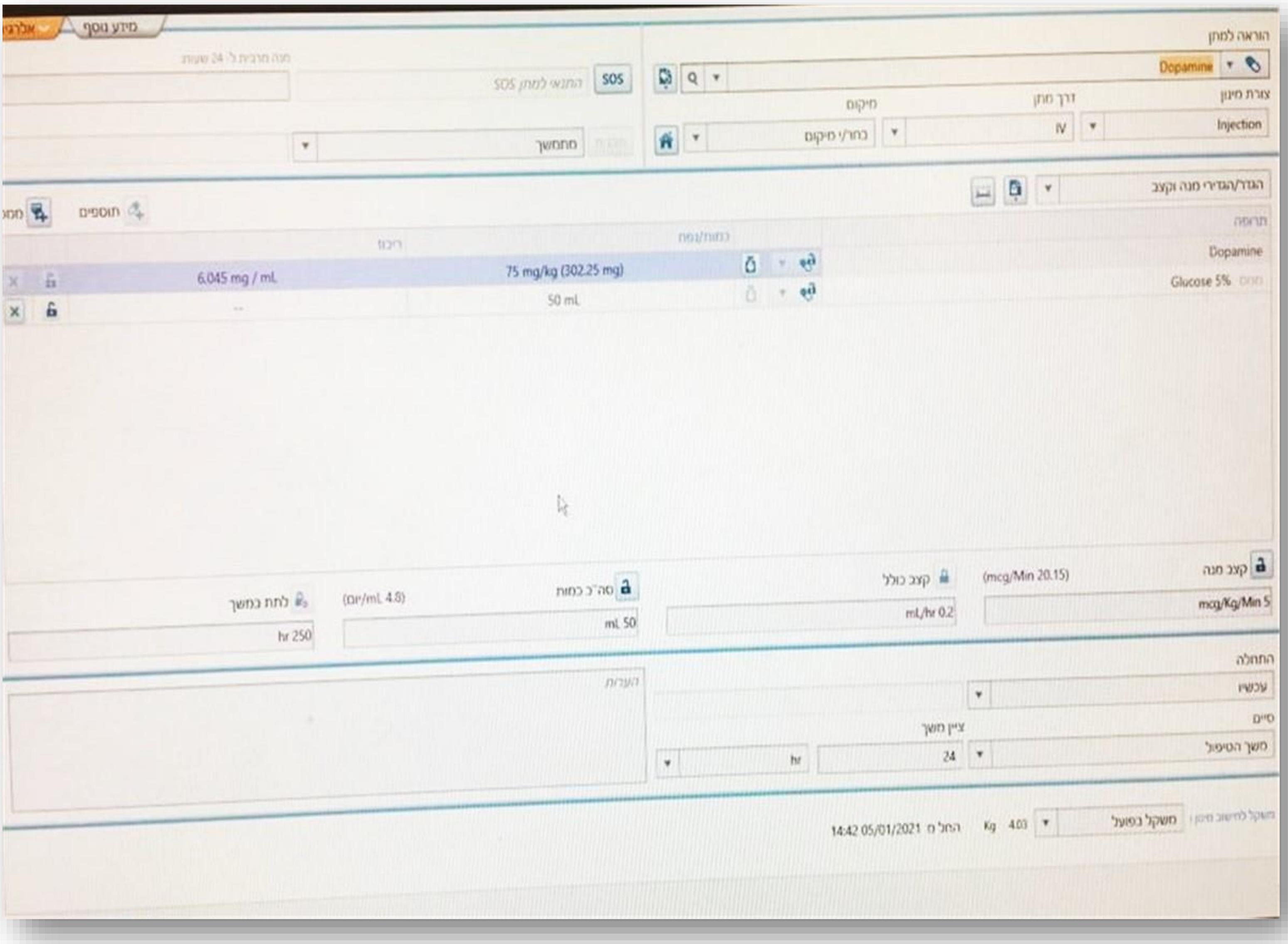
קצב-(קצב מנה) 20 mcg/ kg/ hr = (קצב כולל לשעה) 0.2 ml



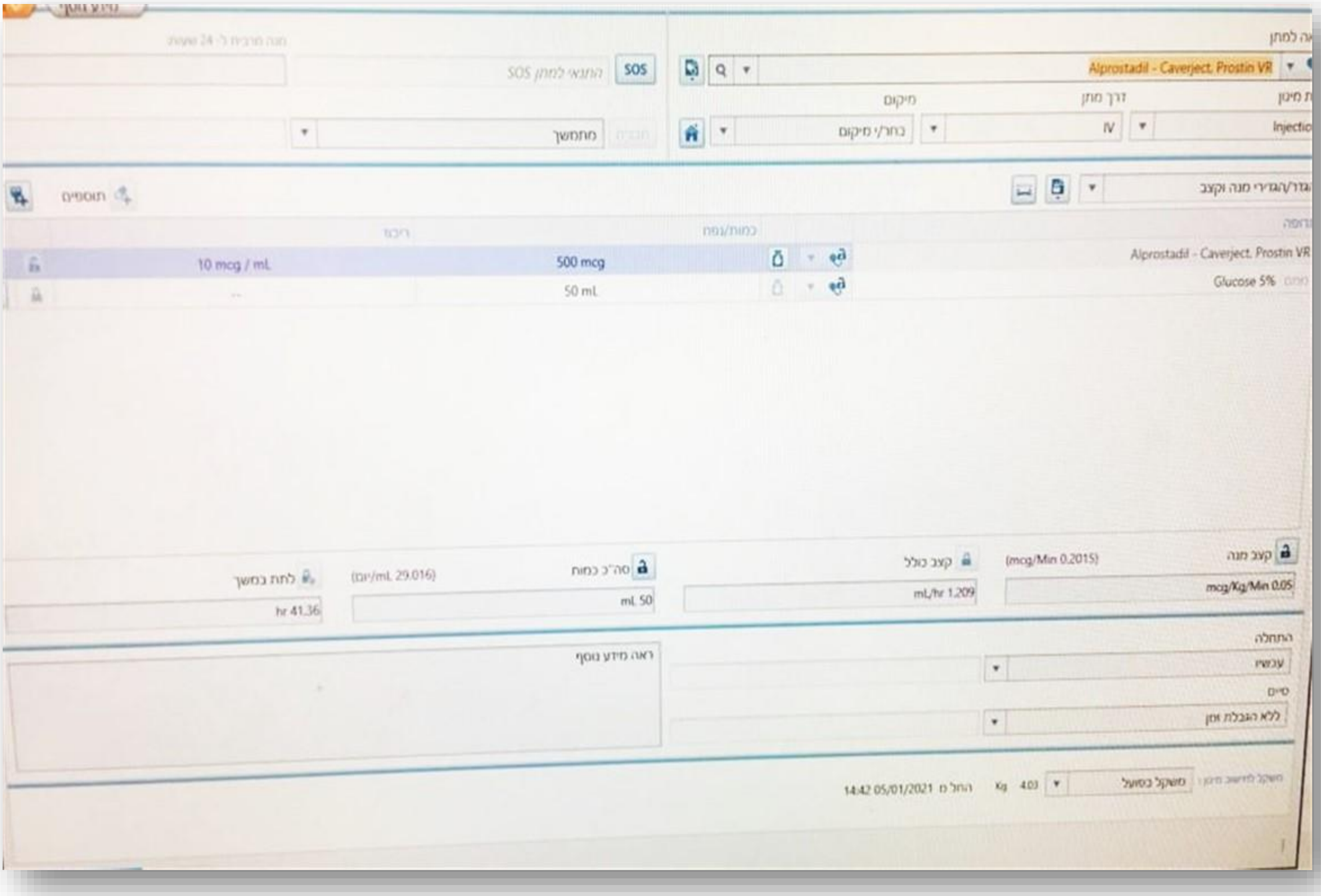
DOPAMINE/ DOBUTAMINE

5-20 mcg / kg / min– מינון המקובל

0.2 ml (קצב כולל לשעה)= 5 mcg/ kg/min (קצב מנה) – קצב



PROSTIN

מינון המקובל -0.05-0.1 mcg/ kg/ min

קצב- (קצב למנה) 0.05 mcg/ kg/ min = (קצב כולל לשעה) 1.2 ml/ hr